

Vorlesung FHV

Radar-Grundlagen und Anwendungen

Léon Audergon - 29. April 2026

RFbeam Microwave

✚ swiss radar solutions

Einführung – Definition Radar

- **Abkürzung für** *Radio Detection and Ranging*
- **Prinzip** Aussenden elektromagnetischer Wellen und Auswertung der Echos
- **Messgrößen**
 - **Entfernung** (Laufzeitmessung)
 - **Relativgeschwindigkeit** (Dopplereffekt)
 - **Winkel** (über Antennenanordnung)
- **Wellenbereich** typischerweise Mikrowellen (GHz-Bereich)
- **Aktives Sensorsystem** (im Gegensatz zu Lidar oder Kamera)
- **Robust gegen** Dunkelheit, Nebel, Staub
- **Klassische Anwendung** Luft- und Seeverkehr, heute auch in Automotive, Industrie, Medizintechnik, Smart Home

Einführung – Anwendungsfelder (1)

Automobiltechnik

Abstandsregeltempomat (ACC), Totwinkelassistent, Notbremsassistent

Industrie & Automatisierung

Füllstandsmessung (z. B. Silos, Flüssigkeiten)
Bewegungs-/Objekterkennung in Fertigungslinien

Verkehrsüberwachung

Geschwindigkeitsmessung, Zählung, Stauanalyse

Gebäudetechnik & Smart Home

Präsenz- und Bewegungsmelder, Gestenerkennung

Luft- und Raumfahrt

Wetterradar, Flugzeugnavigation, Satellitenradar (z. B. SAR)

Einführung – Anwendungsfelder (2)

Sicherheitstechnik

Perimeterschutz, Zugangskontrolle, Einbruchserkennung

Medizin und Pflege

Vitalzeichenerfassung, Sturzerkennung

Sport & Bewegungserfassung

Geschwindigkeitsmessung (z. B. Ballradar), Personentracking

Einführung – Ziel der Schulung

- Verständnis der **physikalischen Prinzipien** moderner Radarsysteme
- Überblick über **Radararten** (Puls, Doppler, FMCW, DCM)
- Einblick in **Signalverarbeitung** (FFT, Range-Doppler, CFAR)
- Kenntnis der **Anwendungsbereiche** und regulatorischen Rahmenbedingungen
- Technische Grundlagen für **eigene Entwicklungen oder Bewertungen**
- Befähigung, **Radarsensorik im Kontext von Mechatronikprojekten** einzuordnen

Radar Grundprinzipien – Pulsradar (1)

- **Sendet kurze HF-Impulse** mit hoher Leistung
- **Empfängt reflektiertes Echo** nach einer bestimmten Laufzeit



Radar Grundprinzipien – Pulsradar (2)

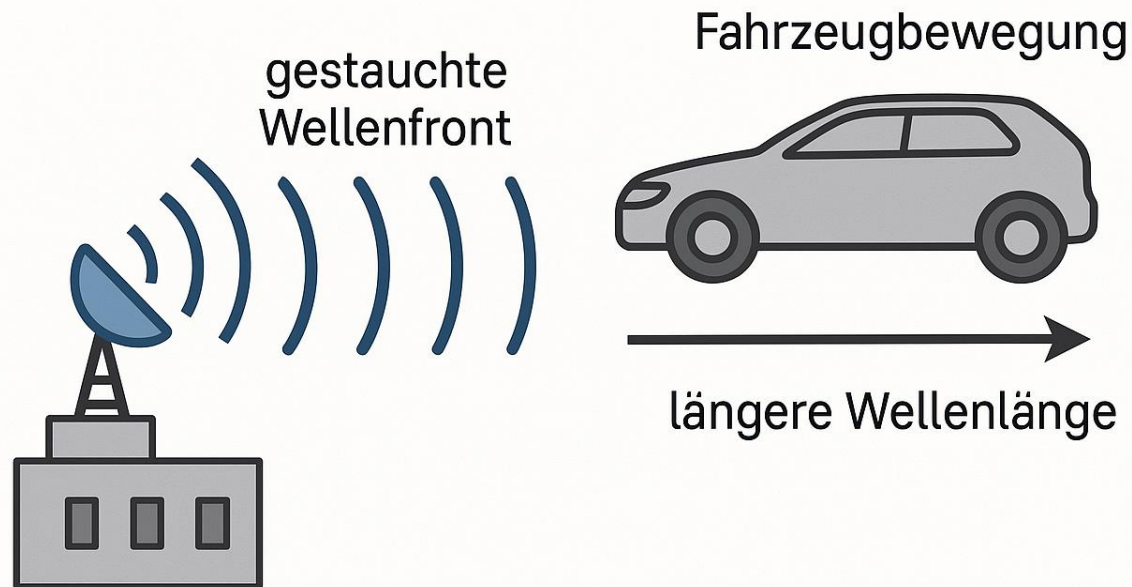
- **Entfernung** ergibt sich aus der **Laufzeit** des Echos:

$$R = \frac{c_0 \cdot t}{2}$$

- **Hohe Reichweite** möglich durch kurze Pulse mit großer Leistung
- Zwischen den Impulsen ist der Empfänger aktiv
- Geringe Update-Rate, keine Dopplermessung (bei einfachem Pulsradar)
- Oft verwendet bei **Primärradar**, **Flugsicherung**, **Satellitenradar**

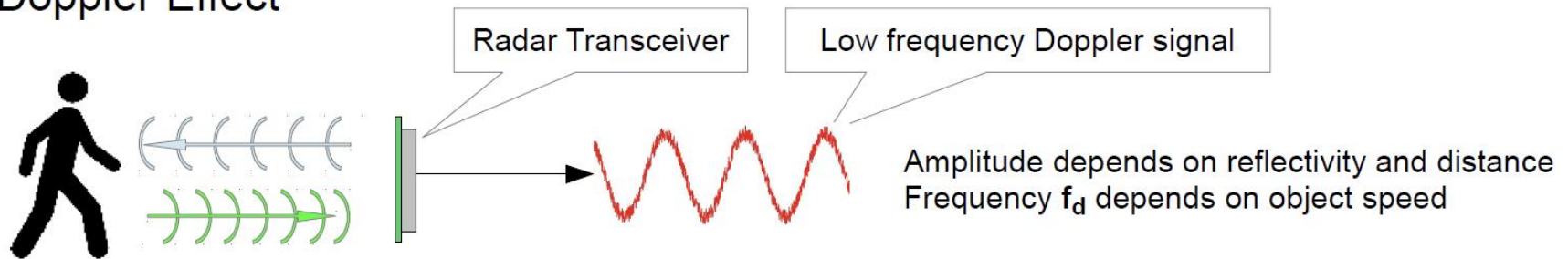
Radar Grundprinzipien – Doppler-Radar (1)

Funktionsweise von Doppler-Radar



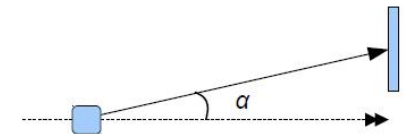
Radar Grundprinzipien – Doppler-Radar (2)

Doppler Effect



Calculating the Doppler frequency

$f_d = \frac{2 \cdot f_{Tx} \cdot v}{c_0} \cdot \cos \alpha \quad (1)$	f_d Doppler frequency f_{Tx} Transmit frequency (24GHz) c_0 Speed of light ($3 \cdot 10^8$ m/s) v Object speed in m/s α Angle between beam and object moving direction
or $v = \frac{c_0 \cdot f_d}{2 \cdot f_{Tx} \cdot \cos \alpha} \quad (2)$	



At a transmit frequency of $f_{Tx} = 24.125\text{GHz}$ we get a Doppler frequency for a moving object at the IF output of

$$f_d = v[km/h] \cdot 44\text{Hz} \cdot \cos \alpha \quad \text{or} \quad f_d = v[m/s] \cdot 161\text{Hz} \cdot \cos \alpha \quad (4)$$

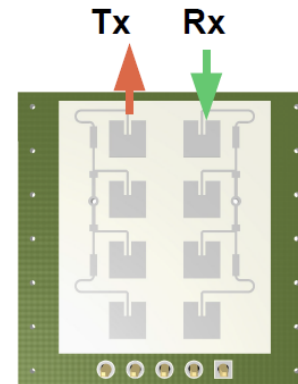
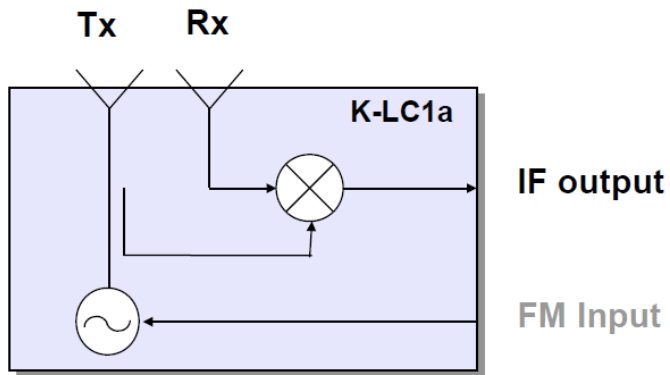
Radar Grundprinzipien – Doppler-Radar (3)

Radar Transceiver (Transmitter Receiver)

Transmits low energy radio frequency signal over Tx antenna (24GHz, max. 100mW)

Receives reflected signal over Rx antenna

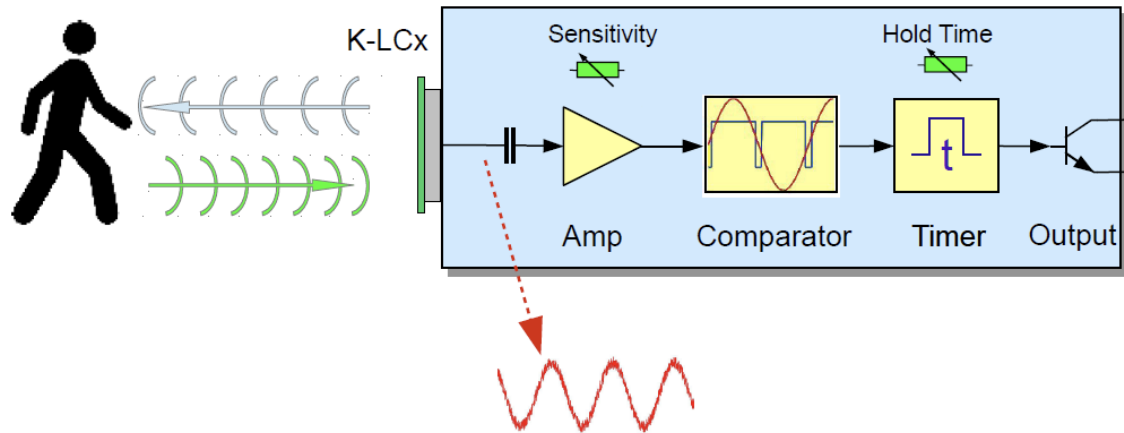
Moving target generates low frequency Doppler output signal (so called IF)



Radar Grundprinzipien – Doppler-Radar (4)

Basic Movement Detector

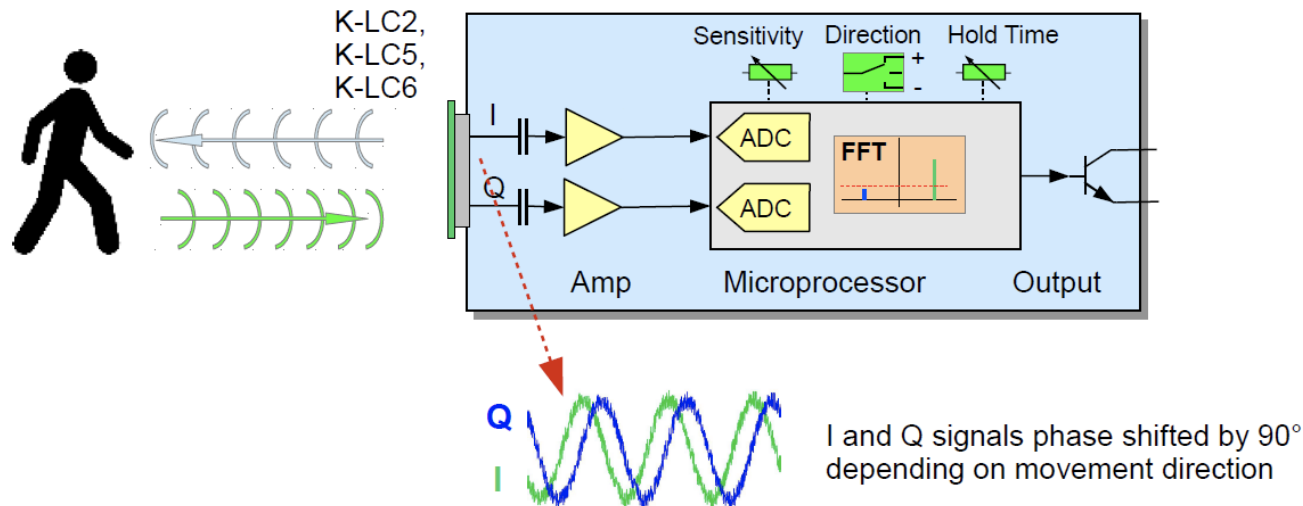
Output becomes active, as soon as Doppler signals are present
Implemented with discrete components or simple microcontroller



Radar Grundprinzipien – Doppler-Radar (5)

Enhanced Directional Movement Detector

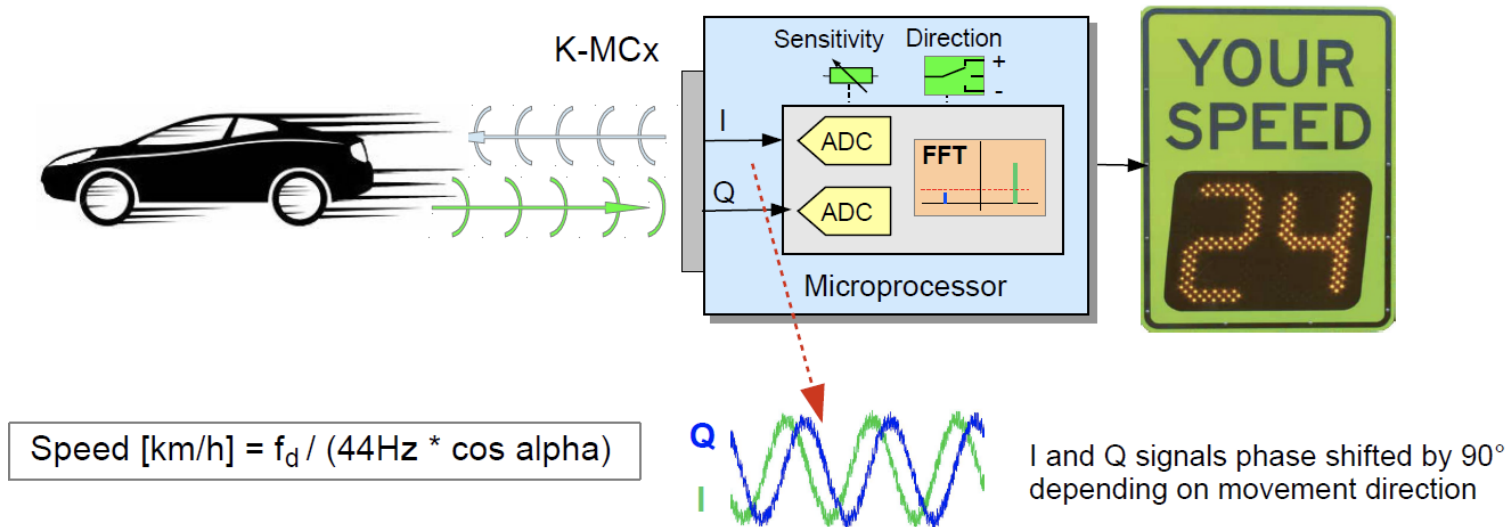
Output active, if Doppler signals detected and phase shift corresponding to selected direction
Implemented with FFT (Fast Fourier Transform)



Radar Grundprinzipien – Doppler-Radar (6)

Speed Display

Frequency (= speed) and direction are detected by complex FFT
Implemented with FFT (Fast Fourier Transform)



Radar Grundprinzipien – FMCW-Radar (1)

Typical Measurement Methods

Distance measurement always needs bandwidth / modulated carrier

Pulse Radar

- Sends out a very short, powerful pulse
- Measures time of flight of reflected pulse
- Needs high bandwidth-> Not usable in K-Band



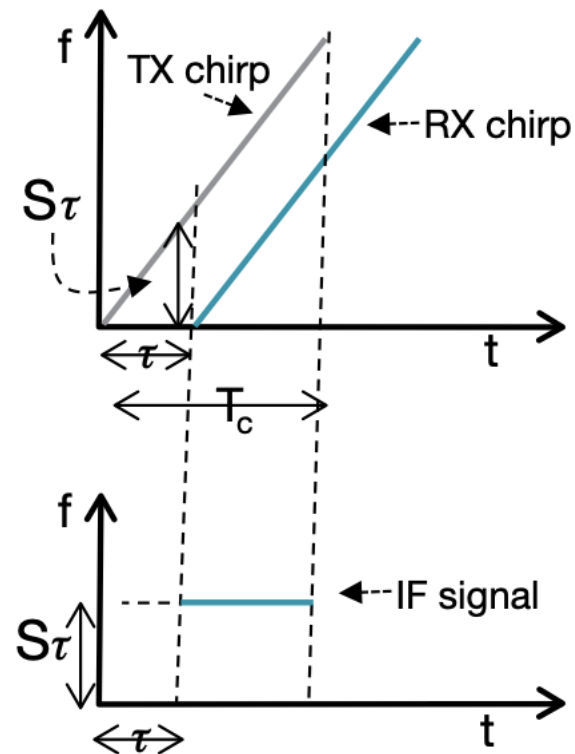
Continuous Wave Methods

No pulse, but a continuous, frequency modulated carrier is sent

- **FMCW:** Used to detect stationary and moving objects.
A so called chirp is sent and mixed with the received signal. Low frequency output represents distance.
- **FSK:** Used to get distances of moving objects
2 frequencies are sequentially sent. 2 phase shifted Doppler signals represent distance.

Radar Grundprinzipien – FMCW-Radar (2)

- Ein Frequenzchirp wird ausgesendet. Das ist ein HF-Signal mit monoton steigender (oder fallender) Frequenz
- Dieses Signal wird an einem Objekt reflektiert und erzeugt einen RX-Chirp, welcher verzögert eintrifft. Diese Verzögerung entspricht der Distanz
- Der Mische im Radar subtrahiert das Sendesignal vom Empfangssignal und erzeugt damit ein niederfrequentes Signal mit konstanter Frequenz
- Die Frequenz dieses Signals entspricht der Distanz zum Objekt und wird üblicherweise mit einer FFT gemessen



Radar Grundprinzipien – FMCW-Radar (3)

- **Kontinuierliche Aussendung eines Frequenz-Chirps**
(z. B. linearer Anstieg über Zeit)
- **Empfang des reflektierten Signals**
vom Zielobjekt mit Zeitverzögerung
- **Mischung**
des Sende- und Empfangssignals → ergibt **Zwischenfrequenz (IF)**
- **Frequenzunterschied (Δf)**
zwischen gesendetem und empfangenem Signal $\propto$ Entfernung
- **Dopplerfrequenz**
über mehrere Chirps bestimmbar → Relativgeschwindigkeit

Radar Grundprinzipien – FMCW-Radar (4)

- **FFT**
des IF-Signals liefert Entfernung (und optional Geschwindigkeit)
- Sehr gute **Reichweitemauflösung** bei moderater Bandbreite

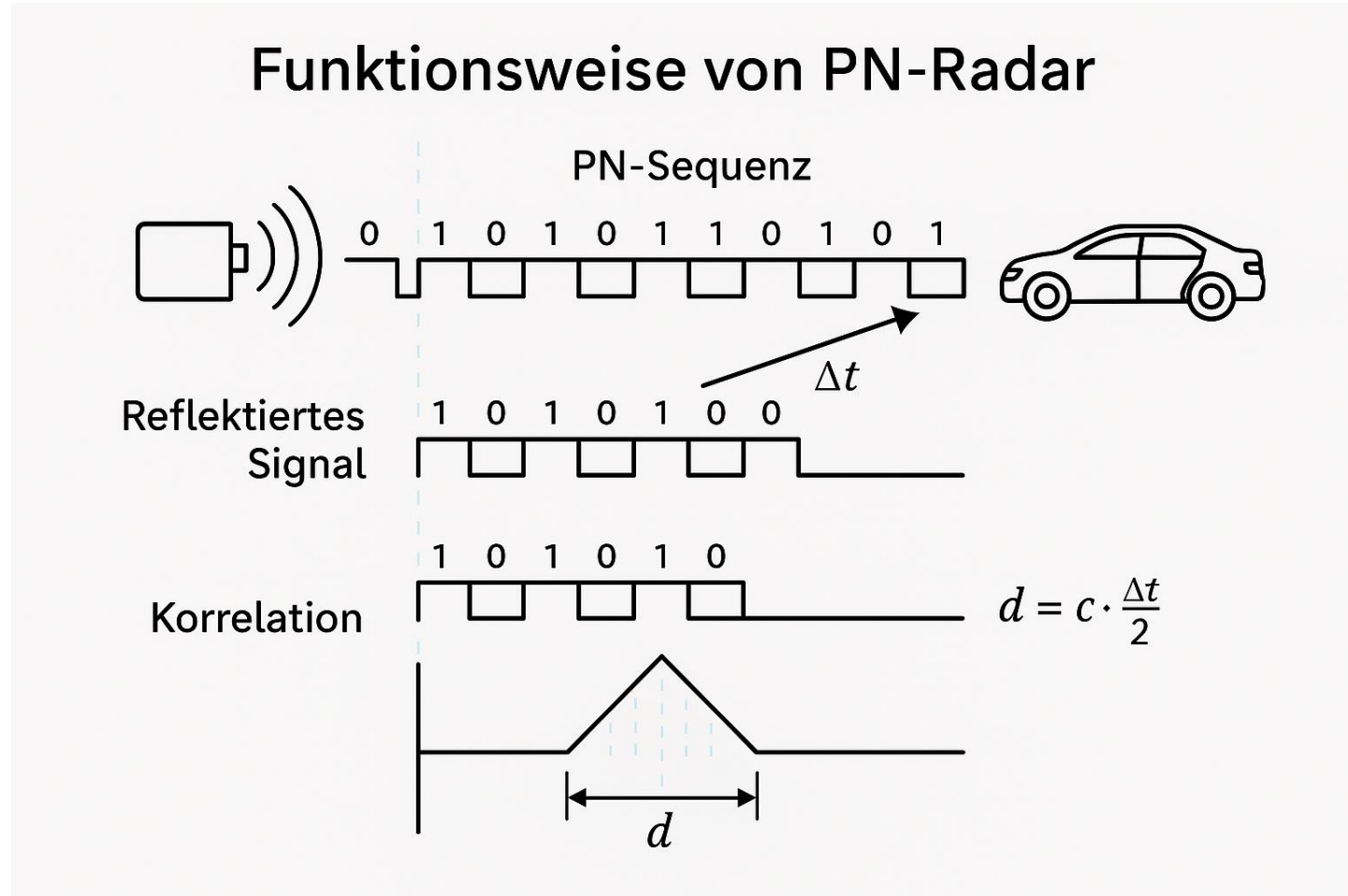
$$\Delta R = \frac{c}{2 \cdot B}$$

- Vorteile:
 - Dauerbetrieb (im Gegensatz zu Pulsradar)
 - Hohe Messrate
 - Kompakter, energieeffizienter Aufbau

Radar Grundprinzipien – PN-Radar (1)

- **PN = Pseudo-Noise**
also scheinbar zufällige digitale Bitfolge
- Sendet **binäre Sequenz (z. B. m-Sequenz)**
mit hoher Datenrate aus
- **Reflektiertes Signal** wird mit der **gesendeten Sequenz**
korreliert
- **Zeitversatz** der Korrelation = **Entfernung**
- Keine Sinuswellen → **ultrabreitbandiges Verhalten (UWB)**
- Sehr gute **Entfernungsauflösung** bei kurzer Pulsdauer
- Robust gegenüber Interferenzen (Spread-Spectrum-Prinzip)
- Ideal für **Nahbereichsradar, Wanddurchdringung, Vitalzeichenerkennung**

Radar Grundprinzipien – PN-Radar (2)



Frequenzbereiche und Regulation – ISM-Bänder (1)

Typische Radar-Frequenzbänder:

Band	Frequenzbereich	Anwendungen
L-Band	1–2 GHz	Langstreckenradar, Luftfahrt
S-Band	2–4 GHz	Wetterradar, maritime Radar
C-Band	4–8 GHz	Wetterradar, Radarbildgebung
X-Band	8–12 GHz	Militär, Seeüberwachung
K-Band	18–27 GHz	Kurze Reichweite, Industrie
24 GHz	ISM-Band	Bewegungserkennung, Automotive
60 GHz	ISM-Band	Hochauflösende Kurzstanzsensorik
77–81 GHz	Automotive-Band	Hochpräzises Fahrzeugradar

Frequenzbereiche und Regulation – ISM-Bänder (2)



ISM-Bänder (Industrial, Scientific, Medical):

- Weltweit für lizenzfreie Nutzung freigegeben (regional unterschiedlich reguliert)
- Radar nutzt z. B.:
 - **24.0–24.25 GHz** (Europa: EN 300 440, max. 100 mW EIRP)
 - **57–64 GHz** (Europa: EN 305 550)
 - **122–123 GHz** (teilweise zugelassen für Nahbereichsradar)

Frequenzbereiche und Regulation – Regulierungsbehörden



Regulierung (je nach Region):

- **Europa:** ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
- **USA:** FCC (Federal Communications Commission)
- **International:** ITU-R (Internationale Telekommunikationsunion – Radio)

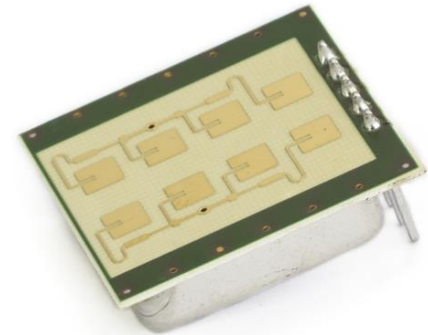
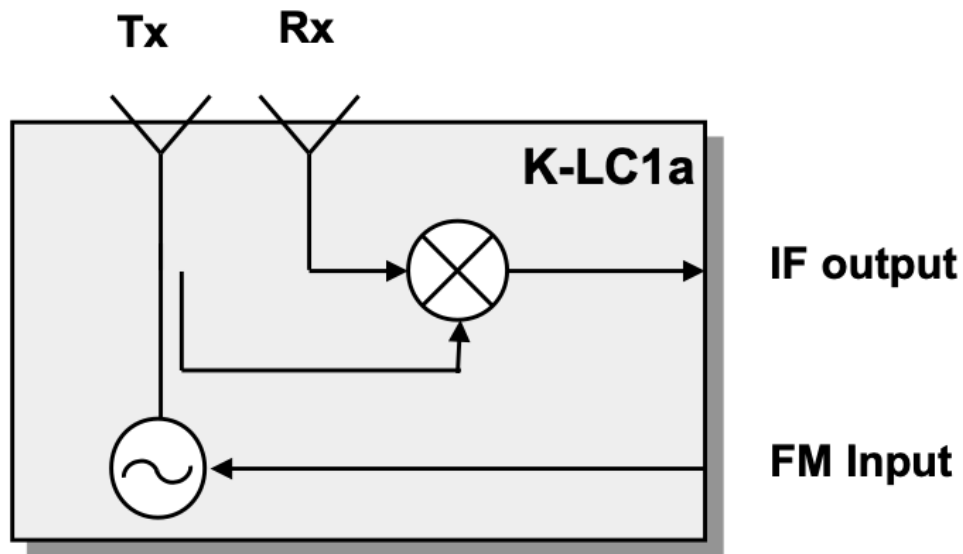
Frequenzbereiche und Regulation – Einschränkungen

Regulatorische Begrenzungen:

- **Sendeleistung (EIRP):** z. B. 20 dBm (100 mW) @ 24 GHz
- **Bandbreite:** limitiert für Interferenzvermeidung
- **Duty Cycle:** für gepulste Anwendungen begrenzt

Praxisbeispiel: 24GHz Doppler-Radar – Blockdiagramm (1)

Blockdiagramm

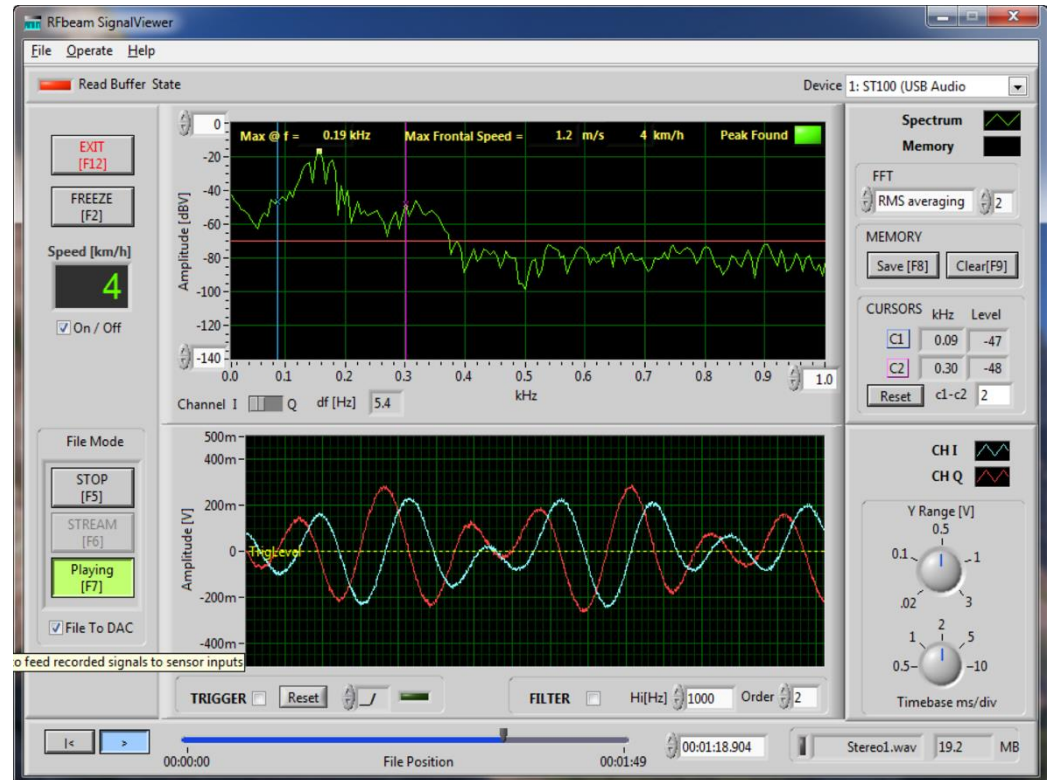


Praxisbeispiel: 24GHz Doppler-Radar – Blockdiagramm (2)

- Ein einfaches Doppler-Radar erkennt lediglich bewegte Objekte, ist aber sehr einfach aufgebaut und dadurch auch preisgünstig
- Es besteht im einfachsten Fall aus einem **Oszillator**, der die Sendefrequenz erzeugt (z.B. 24.125GHz)
- Das HF-Signal wird über eine Sendeantenne kontrolliert abgestrahlt
- Der sehr kleine, reflektierte Anteil wird von einer häufig identischen Empfangsantenne aufgefangen
- Das Sende- und das Empfangssignal werden gemischt. Daraus entstehen die Summen- und die Differenzfrequenz
- Die Differenzfrequenz ist das Dopplersignal und ist relativ tieffrequent. Es liegt üblicherweise zwischen 0 .. 10kHz

Praxisbeispiel: 24GHz Doppler-Radar – Spektrum Doppler-Echo (1)

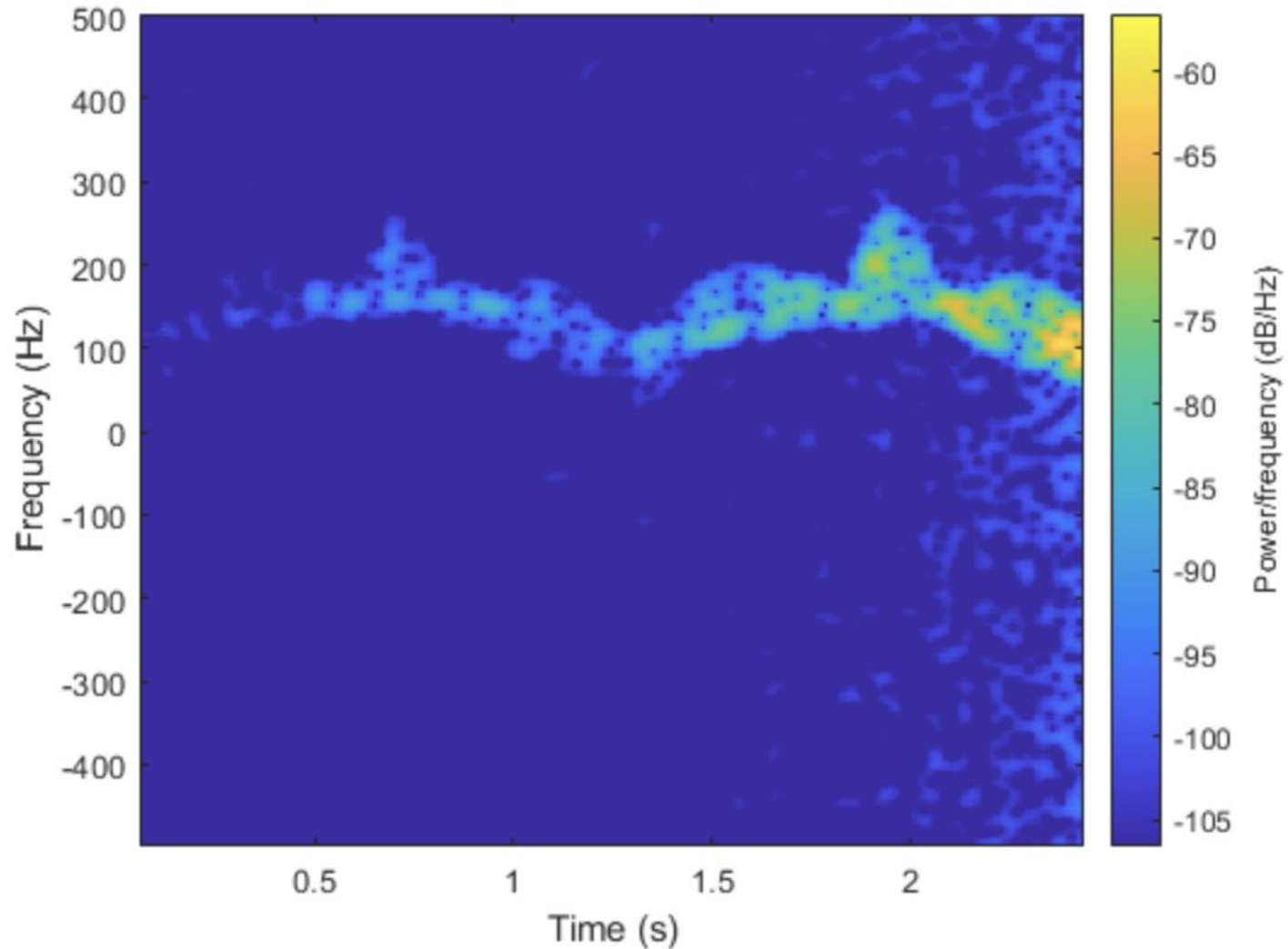
- Eine einfache Signalverarbeitung tastet das IF-Signal ab (unten)
- Je nach Radar gibt es nur 1 Kanal (Basisband) oder I/Q-Signale
- Es wird ein zeitlicher Ausschnitt gewählt und das Zeitsignal in den Frequenzbereich übersetzt (FFT-Funktion)
- Dort kann jetzt die Amplitude pro Geschwindigkeit abgelesen werden (oben)



Praxisbeispiel: 24GHz Doppler-Radar – Spektrum Doppler-Echo (2)

- Werden nun solche Doppler-Spektren über einen längeren Zeitbereich aufgenommen, können diese in einem Spektrogramm angezeigt werden
- Die Amplitude jedes einzelnen Doppler-Spektrums wird dabei farbcodiert und auf der Y-Achse aufgetragen
- Viele Doppler-Spektren werden nacheinander auf der X-Achse gezeichnet
- Daraus entsteht ein 2-dimensionales ‚Bild‘ welches z.B. mit einer AI weiterverarbeitet werden kann
- So lassen sich Objekte klassieren (Mensch, Tier, Fahrzeug, ...)

Praxisbeispiel: 24GHz Doppler-Radar – Spektrum Doppler-Echo (3)



Praxisbeispiel: 24GHz FMCW-Radar – Chirp-Generierung (1)

Ein **FMCW-Radar** sendet eine frequenzmodulierte Welle – meist ein sogenannter **Chirp**, d.h. ein linearer Frequenzanstieg (Up-Chirp). Das Echo vom Zielobjekt kommt verzögert zurück, wird mit dem aktuellen Chirp gemischt und erzeugt eine **Mischfrequenz** f_{beat} , die proportional zur Distanz ist.

Parameter	Wert
Trägerfrequenz f_0	24.125 GHz
Bandbreite B	250 MHz
Chirp-Dauer T	1ms
Abtastrate	100 kHz (für I/Q-Signal)

Praxisbeispiel: 24GHz FMCW-Radar – Chirp-Generierung (2)

Ein linearer Chirp sieht so aus:

$$s(t) = \cos \left(2\pi \left(f_0 t + \frac{K}{2} t^2 \right) \right)$$

mit der Steigung $K = \frac{B}{T} = 250 \text{ MHz/ms} = 250 \text{ GHz/s}$

Bei einer Zielentfernung R , ergibt sich eine Laufzeitverzögerung:

$$\tau = \frac{2R}{c}$$

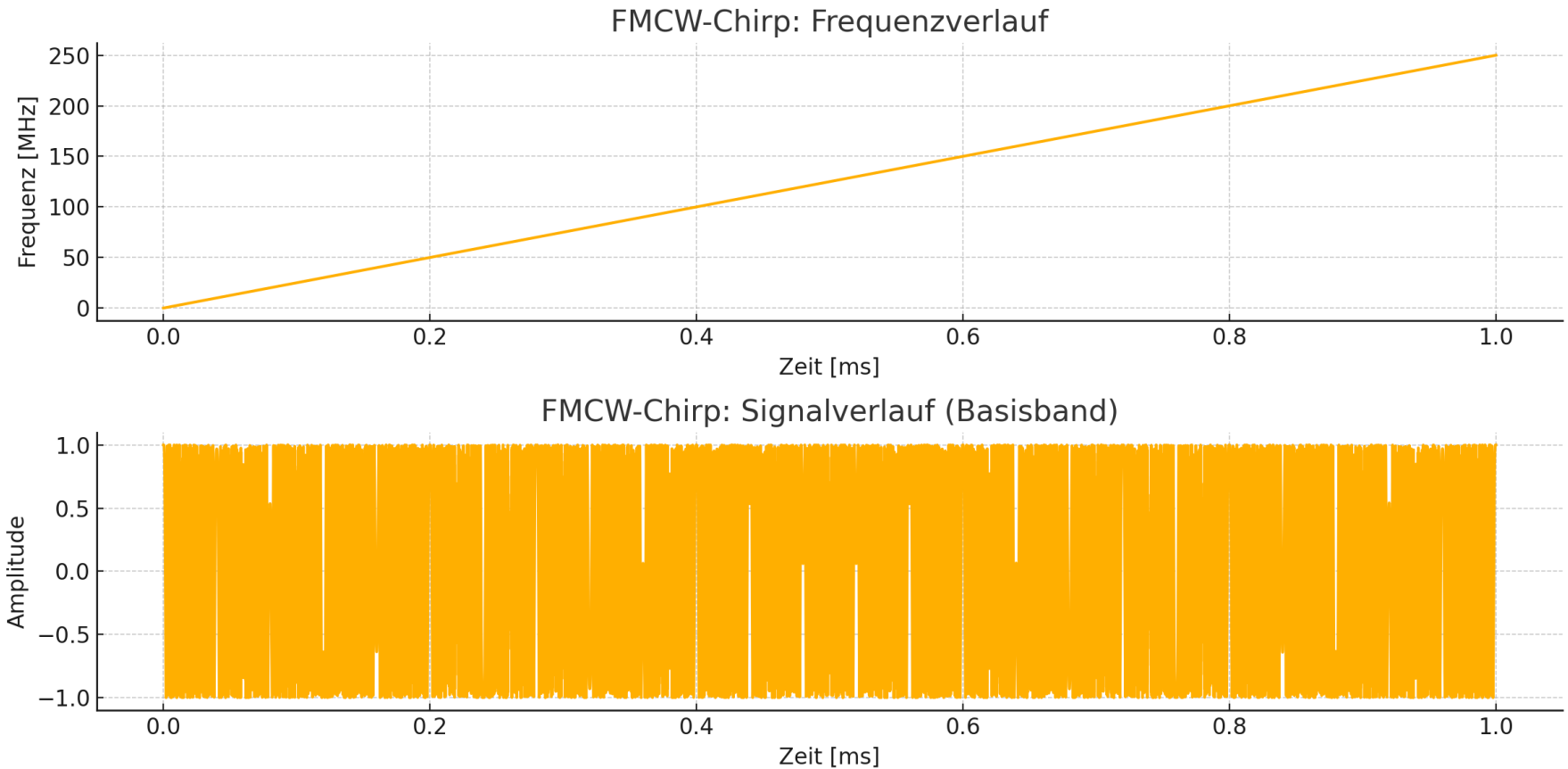
Das Echo trifft mit dieser Verzögerung wieder ein. Die Mischung von Sende- und Empfangssignal ergibt:

$$f_{\text{beat}} = K \cdot \tau = \frac{B}{T} \cdot \frac{2R}{c}$$

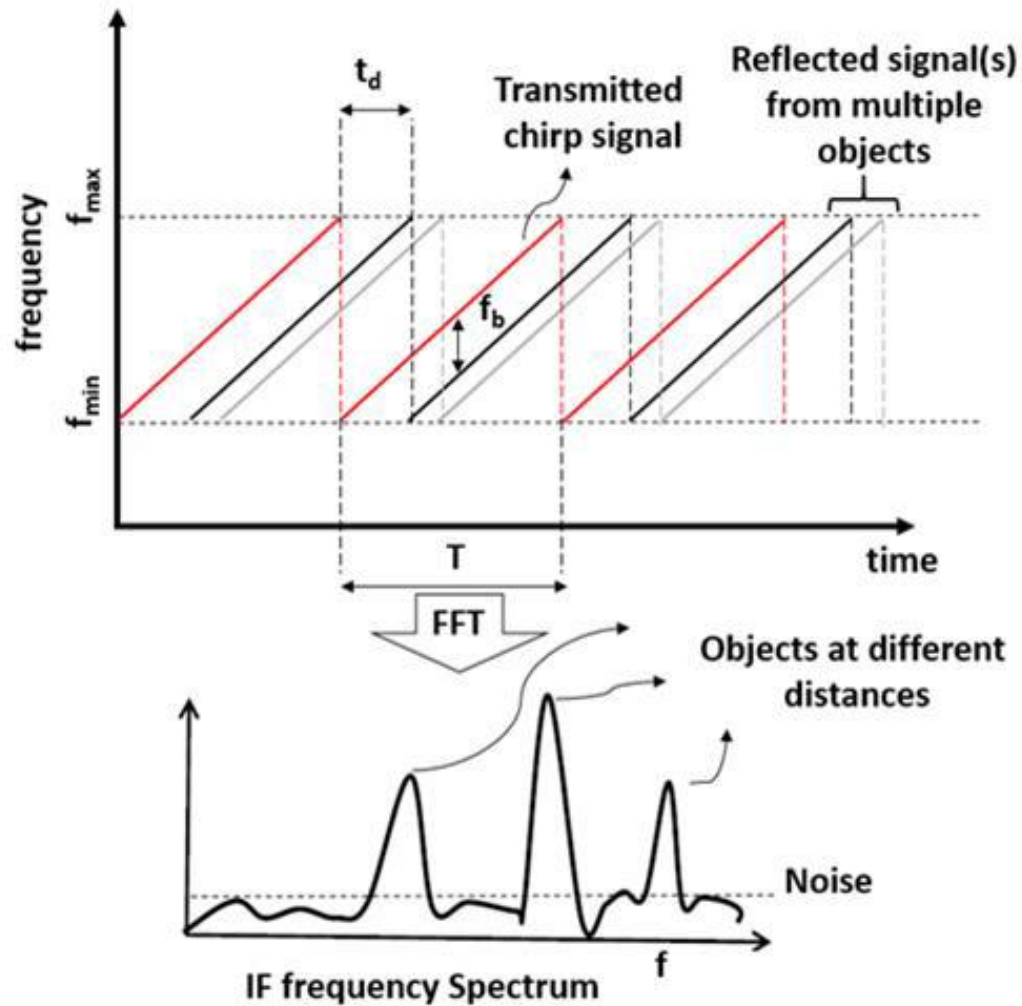
Beispiel:

- $R = 3 \text{ m}$
- $f_{\text{beat}} = \frac{250 \times 10^6}{1 \times 10^{-3}} \cdot \frac{2 \cdot 3}{3 \times 10^8} = 5 \text{ kHz}$

Praxisbeispiel: 24GHz FMCW-Radar – Beispielplot (1)

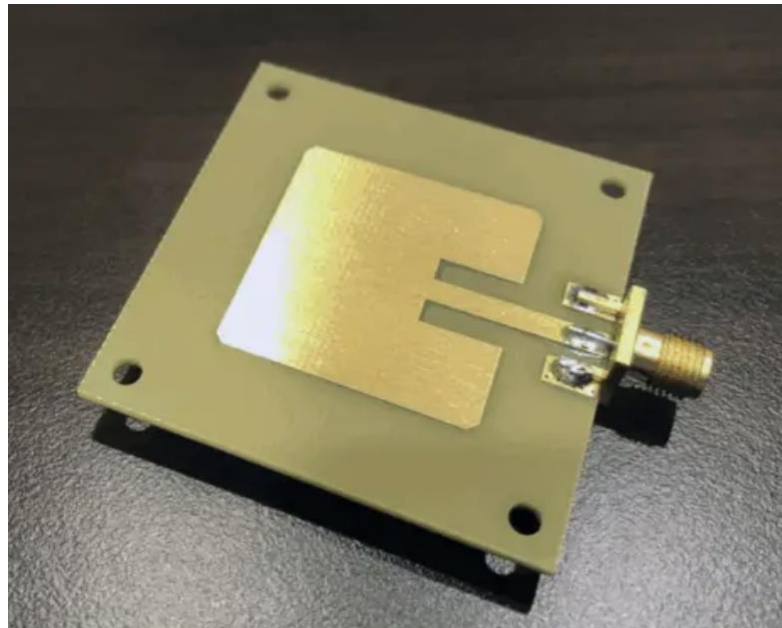


Praxisbeispiel: 24GHz FMCW-Radar – Beispielplot (2)



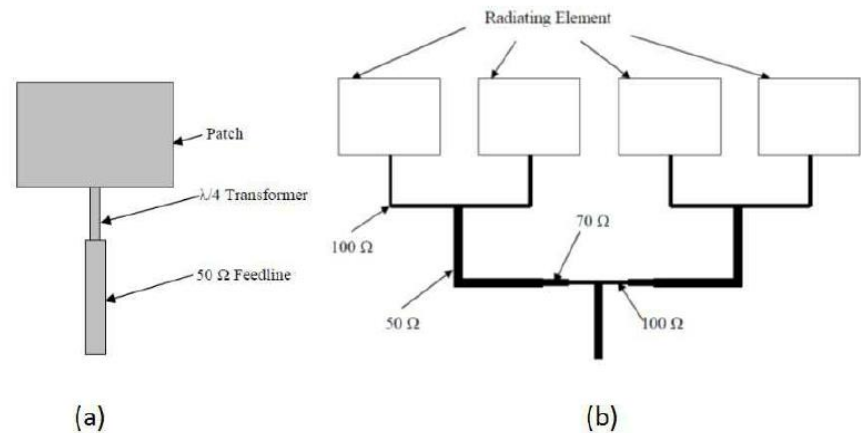
Antennentypen – Patchantenne (1)

Eine **Patch-Antenne** ist eine flache Antenne, die häufig in drahtlosen Kommunikationssystemen verwendet wird. Sie besteht typischerweise aus einer rechteckigen oder runden Metallfläche (dem "Patch"), die auf einem dielektrischen Substrat über einer Massefläche (Ground Plane) angebracht ist. Diese Bauweise ermöglicht eine kompakte und kostengünstige Integration in elektronische Geräte.

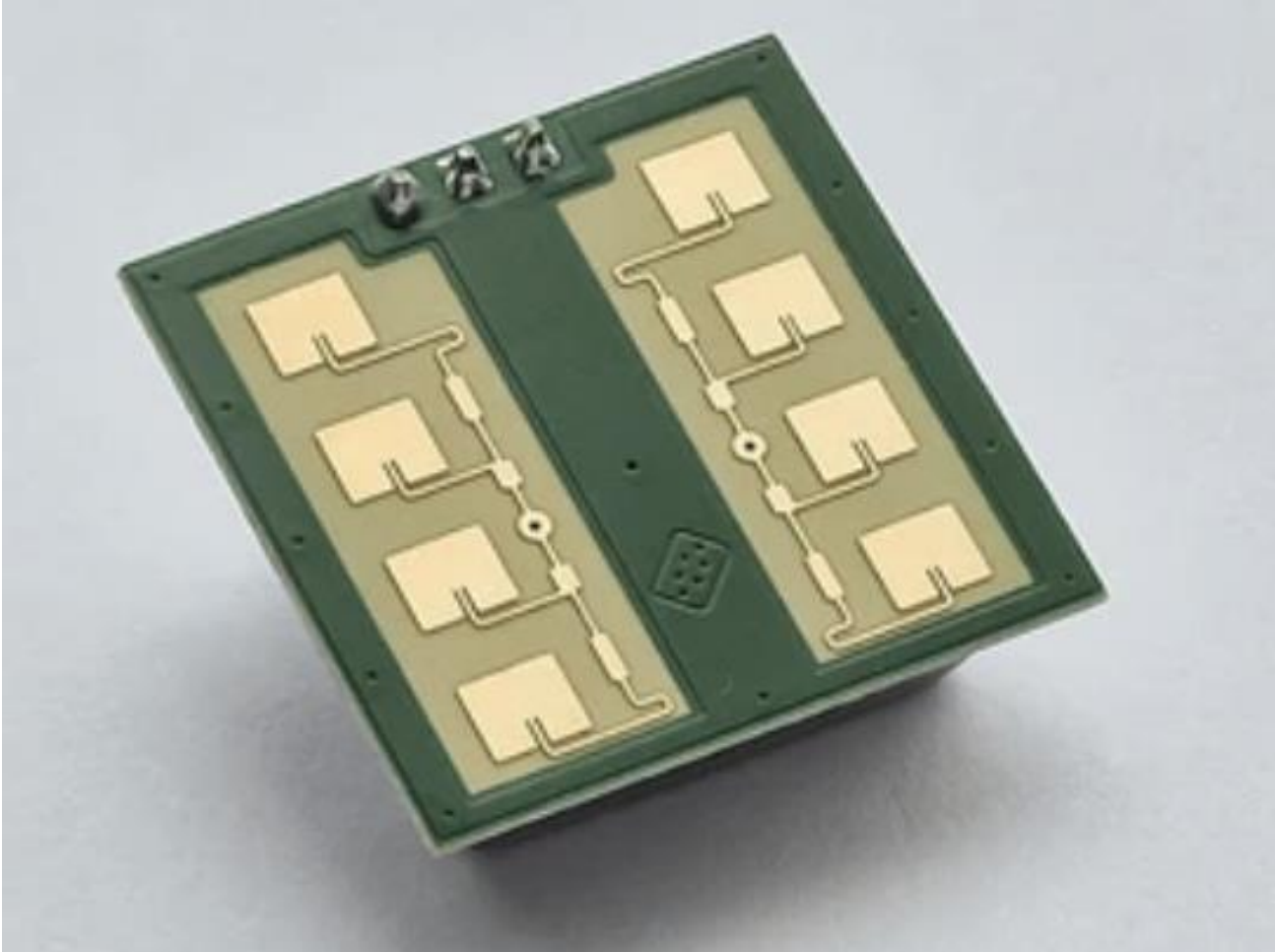


Antennentypen – Patchantenne (2)

- Mehrere Patch-Antennen lassen sich zu einem Array zusammenschalten
- Es werden Parallel- und Serienschaltungen angewendet
- Die Phasenlage (=Länge der Anschlussleitungen) muss beachtet werden
- Somit lassen sich bündelnde Antennenfelder erzeugen
- Ein solches Array kann auch schielend oder elektrisch steuerbar sein

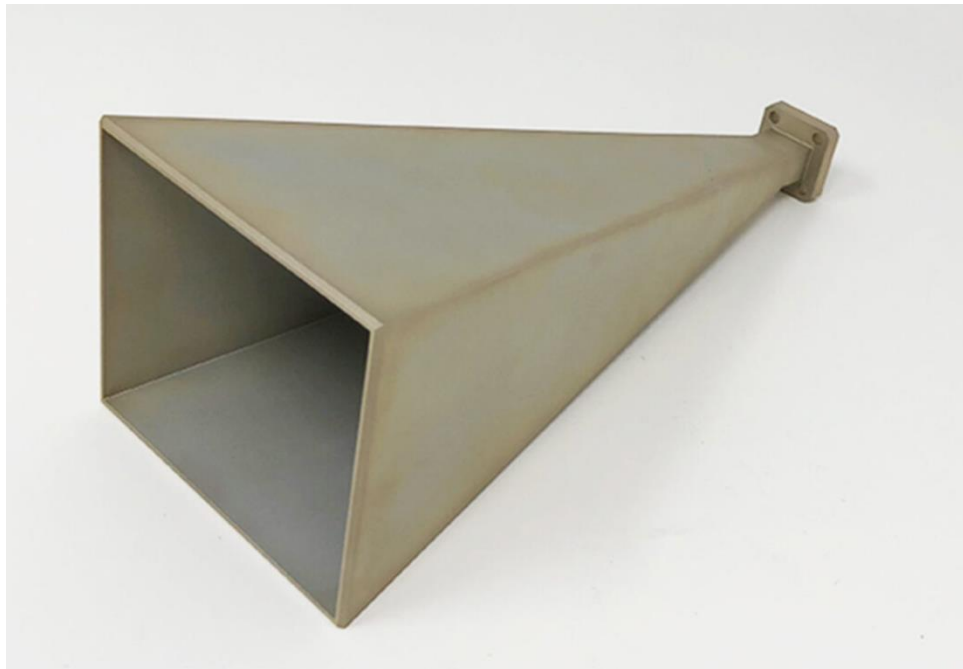


Antennentypen – Patchantenne (3)



Antennentypen – Hornantenne (1)

Eine **Hornantenne** ist eine Antenne, die aus einem sich erweiternden Metallhohlleiter besteht und wie ein Horn geformt ist, um Radiowellen in einem gerichteten Strahl zu senden oder zu empfangen. Sie wird häufig in Mikrowellenfrequenzen verwendet, insbesondere in Anwendungen wie Radar, Satellitenkommunikation und Radioastronomie.



Antennentypen – Hornantenne (2)

Übergangswiderstandsanpassung: Übergang von Wellenleiter auf Freiraum → reduziert Reflexionen durch schrittweise Impedanzanpassung.

Wellenführung: Elektromagnetische Welle wird im Hohlleiter geführt und am Horn „sanft“ aufgefächert.

Breitbandigkeit: Guter Wirkungsgrad über relativ großen Frequenzbereich.

Richtwirkung: Je nach Öffnungswinkel → definierter Abstrahlwinkel (enge Keule möglich).

Polarisation: Abhängig von der Geometrie des Hohlleiters (meist linear polarisiert).

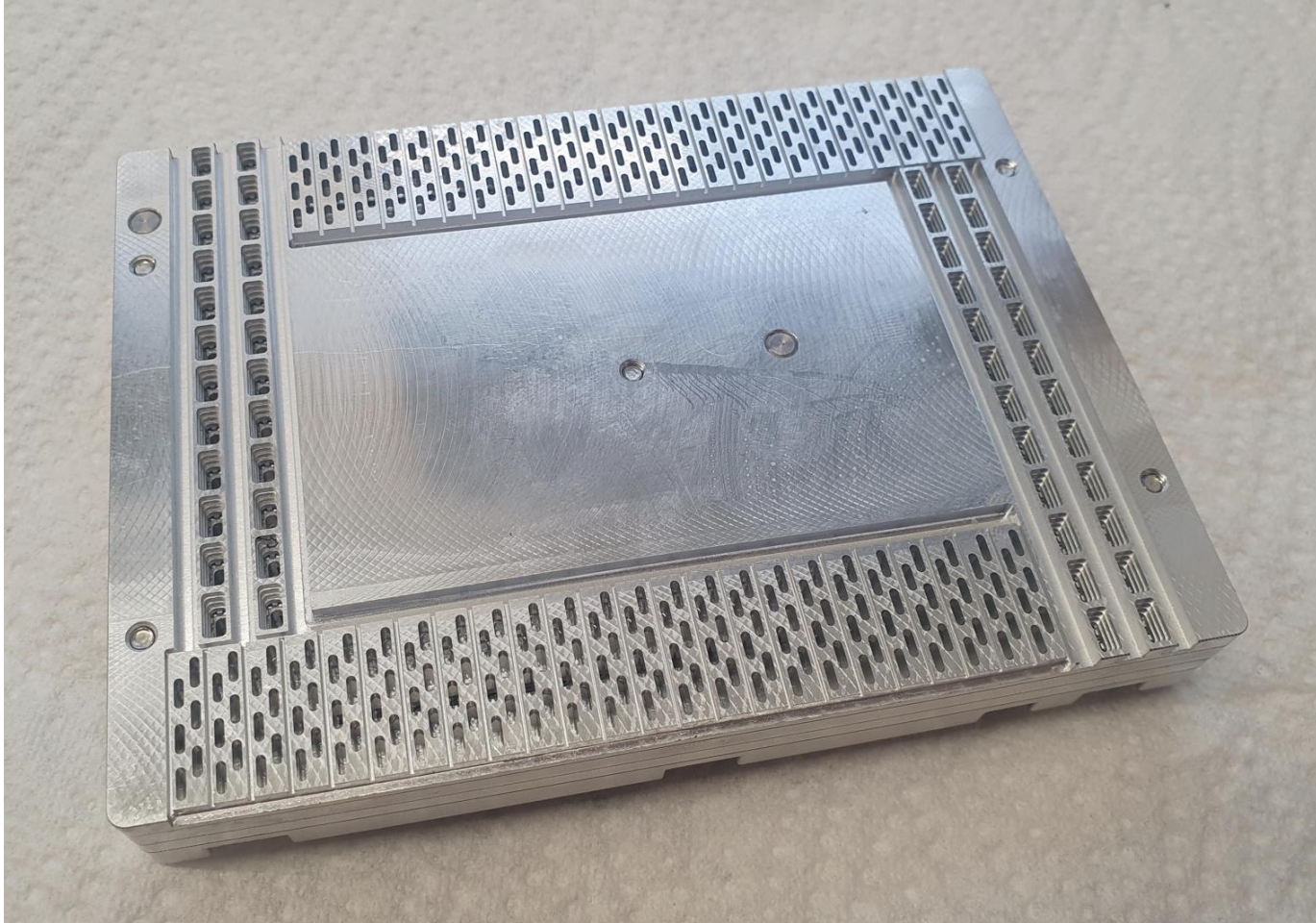
Verstärkung: Moderate Antennengewinne (typ. 10–20 dBi), abhängig von Hornform und -größe.

Typen: Rechteckhorn, konisches Horn, pyramidenförmiges Horn etc.

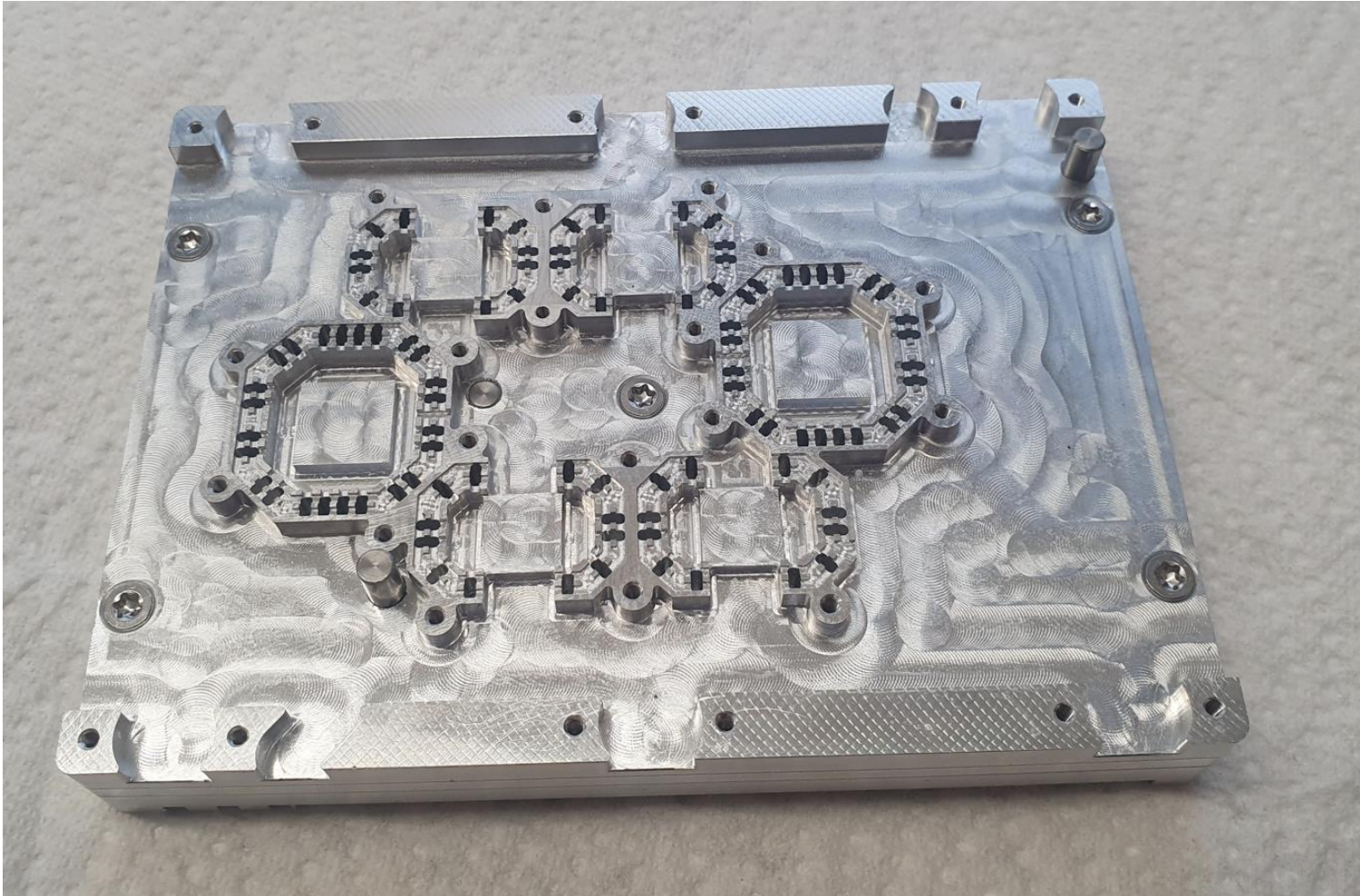
Antennentypen – 3D-Antenne (1)

- 3D-Antennen sind in den letzten Jahren insbesondere in der Automobiltechnik stark aufgekommen
- Es besteht der Wunsch, immer mehr Antennen-Elemente auf einem engen Raum unterzubringen
- Zuleitungen zu den Antennen haben im GHz-Bereich sehr grosse Verluste, wenn diese auf einer Leiterplatte ausgeführt werden
- Diese Verluste lassen sich reduzieren, wenn Hohlleiter-Techniken angewandt werden
- Als strahlende Elemente werden oftmals kleine Hörnchen oder Slot-Antennen verwendet
- Diese Antennen werden gefräst, 3D-gedruckt oder im Spritzguss-Verfahren hergestellt

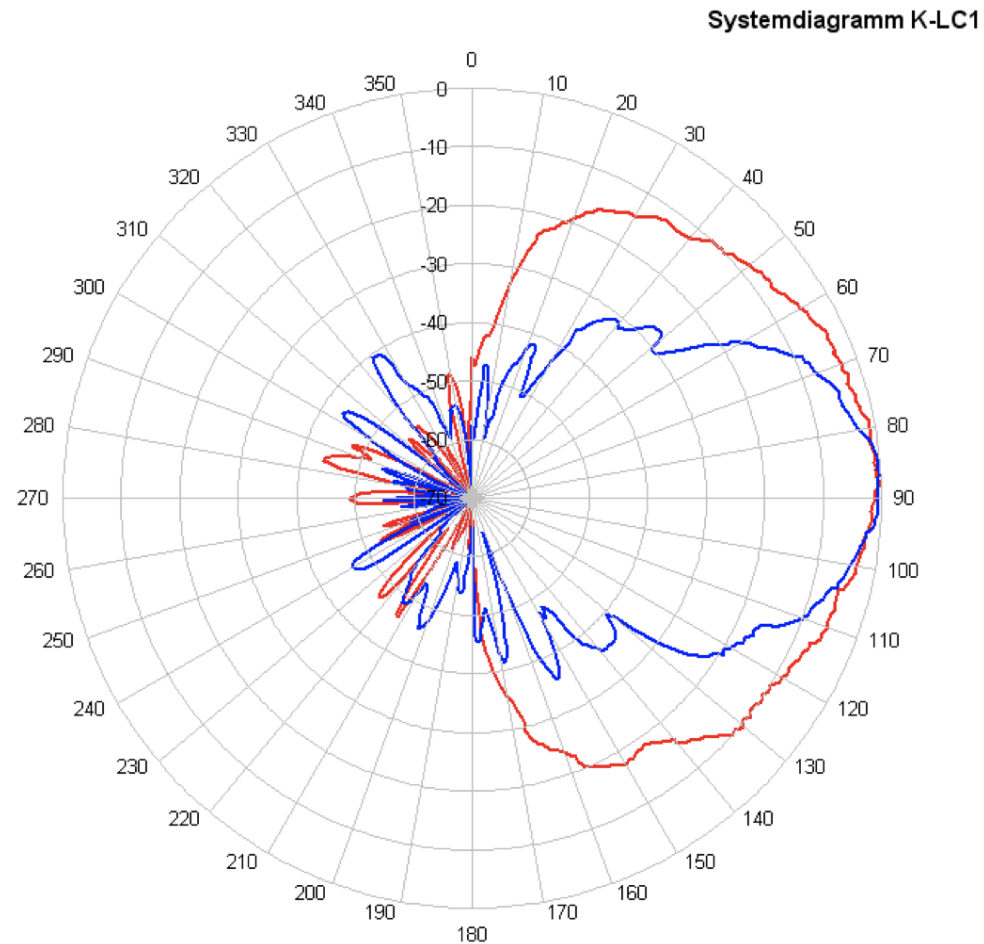
Antennentypen – 3D-Antenne (2)



Antennentypen – 3D-Antenne (3)



Antennentypen – Vergleich Richtdiagramme



Reichweite und Bandbreite – Radargleichung (1)

Formel für die Distanzauflösung:

$$\Delta R = \frac{c}{2B}$$

- ΔR : Distanzauflösung in Metern
- c : Lichtgeschwindigkeit ($\sim 3 \cdot 10^8$ m/s)
- B : genutzte Bandbreite in Hz

Beispiel:

- Bei einer Bandbreite von **1GHz**:

$$\Delta R = \frac{3 \cdot 10^8}{2 \cdot 10^9} = 0,15 \text{ m} = 15 \text{ cm}$$

- Bei **100MHz** Bandbreite:

$$\Delta R = \frac{3 \cdot 10^8}{2 \cdot 10^8} = 1,5 \text{ m}$$

Reichweite und Bandbreite – Radargleichung (2)

$$P_r = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4 L}$$

- P_r : empfangene Leistung
- P_t : Sendeleistung
- G_t, G_r : Antennengewinne (Sende-/Empfangsantenne)
- λ : Wellenlänge (für 24 GHz ca. 12,5 mm)
- σ : Radar-Querfläche des Ziels (RCS – Radar Cross Section)
- R : Reichweite zum Ziel
- L : Verluste (z. B. durch Kabel, Atmosphäre, Impedanzanpassung)

Reichweite und Bandbreite – Beispielrechnung (3)

Beispiel mit typischen Werten (grobe Abschätzung):

- $P_t = 10 \text{ mW} = 0,01 \text{ W}$
- $G_t = G_r = 15 \text{ dBi} \approx 31,6$
- $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8}{24 \cdot 10^9} = 0,0125 \text{ m}$
- $\sigma = 1 \text{ m}^2$ (z. B. großes Metallobjekt)
- $P_r = 10^{-12} \text{ W} = -90 \text{ dBm}$
- $L = 1,5$

Dann ergibt sich:

$$R \approx \left(\frac{0,01 \cdot 31,6^2 \cdot (0,0125)^2 \cdot 1}{(4\pi)^3 \cdot 10^{-12} \cdot 1,5} \right)^{1/4}$$

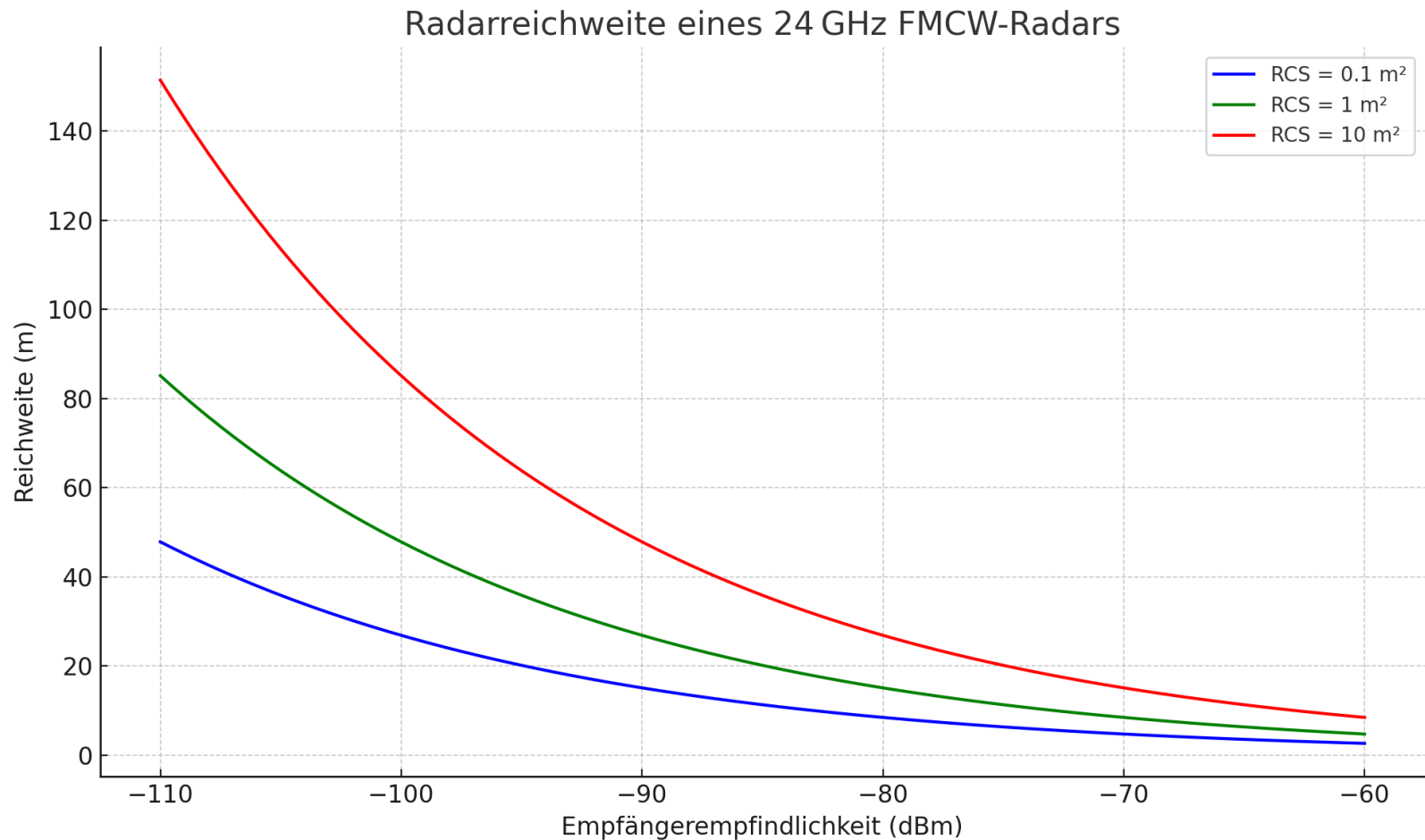
$$R \approx 42 \text{ m}$$

Reichweite und Bandbreite – Zusammenhänge (1)

Die **Reichweite** hängt maßgeblich ab von:

- Sendeleistung
- Antennengewinn
- Zielgröße (Radar Cross Section)
- Empfängerempfindlichkeit
- Verlusten durch Dämpfung oder Umgebung

Reichweite und Bandbreite – Zusammenhänge (2)

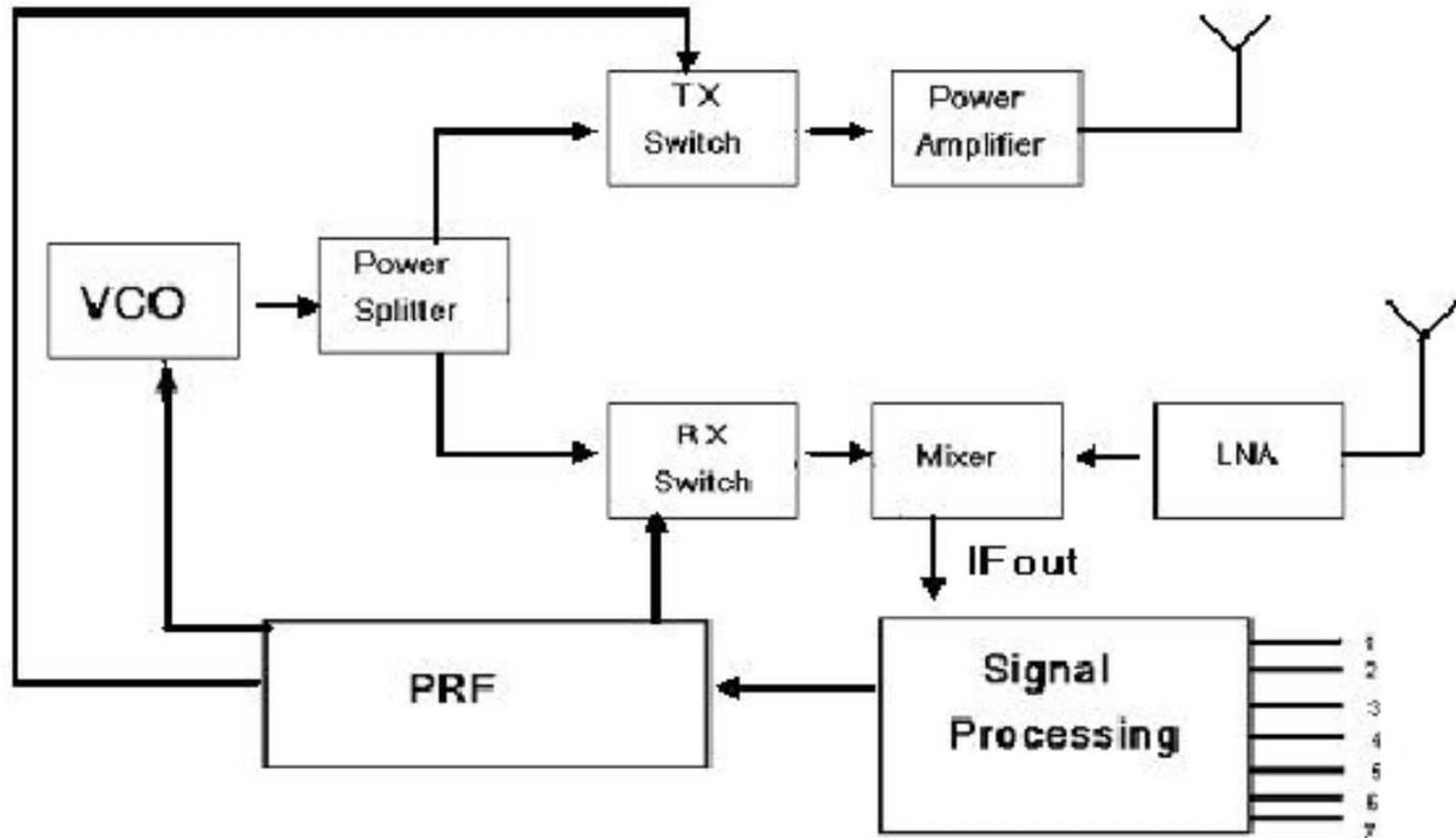


Reichweite und Bandbreite – Zusammenhänge (3)

Hier siehst du eine Beispielgrafik, die zeigt, wie die **Reichweite eines 24 GHz FMCW-Radars** von der **Empfängerempfindlichkeit** und der **Radarquerschnittsfläche (RCS)** des Ziels abhängt:

- **Größere Ziele ($RCS = 10 \text{ m}^2$)** sind aus deutlich größerer Entfernung detektierbar.
- **Bessere Empfängerempfindlichkeit** (z. B. -100 dBm statt -70 dBm) erhöht die Reichweite dramatisch.
- Die Reichweite steigt mit der **4. Wurzel** der Leistung — kleine Verbesserungen bringen schon viel.

Automobilradar – Sensorarchitektur (1)



Automobilradar – Sensorarchitektur (2)

1. HF-Frontend (Millimeterwellen-Stufe)

Typisch: **Single-Chip Radar Transceiver**, z. B. von TI (AWR-Serie), NXP, Infineon, etc.

- **Frequenzsynthese (PLL, VCO, Divider)**
→ Erzeugung des linearen FMCW-Chirp-Signals (z. B. 76–81 GHz)
- **Sender (Tx-Kanäle)**
→ Meist 2–4 getrennte Kanäle mit Phasenkontrolle (für Beamforming / MIMO)
- **Empfänger (Rx-Kanäle)**
→ Meist 4–8 Kanäle mit separater Mischung, Verstärkung (LNA) und Filterung
- **Downmixing auf Basisband**
→ Mischung des Empfangssignals mit dem lokalen Tx-Signal (Homodyn)

Automobilradar – Sensorarchitektur (3)

2. ADC-Stufe

- Hochgeschwindigkeits-AD-Wandlung (z. B. 12 Bit bei 25–40 MSps)
- Pro Rx-Kanal wird ein separater ADC verwendet
- Ergebnis: **Digitale Beatfrequenz-Signale** (pro Rx, pro Chirp)

Automobilradar – Sensorarchitektur (4)

3. Signalprozessor (Radar-DSP)

- **Range-FFT**
→ Umwandlung der Beatfrequenz in Entfernung (Frequenz → Range)
- **Doppler-FFT (über mehrere Chirps)**
→ Erkennung von Relativgeschwindigkeit
- **2D oder 3D-FFT**
→ Kombination von Range, Geschwindigkeit, Winkel
- **MIMO-Verarbeitung / Beamforming**
→ Berechnung der Winkelinformation (Azimut & ggf. Elevation)
- **CFAR / Thresholding**
→ Zielerkennung, Rauschunterdrückung

Automobilradar – Sensorarchitektur (5)

4. Microcontroller / SoC (für Applikation & Kommunikation)

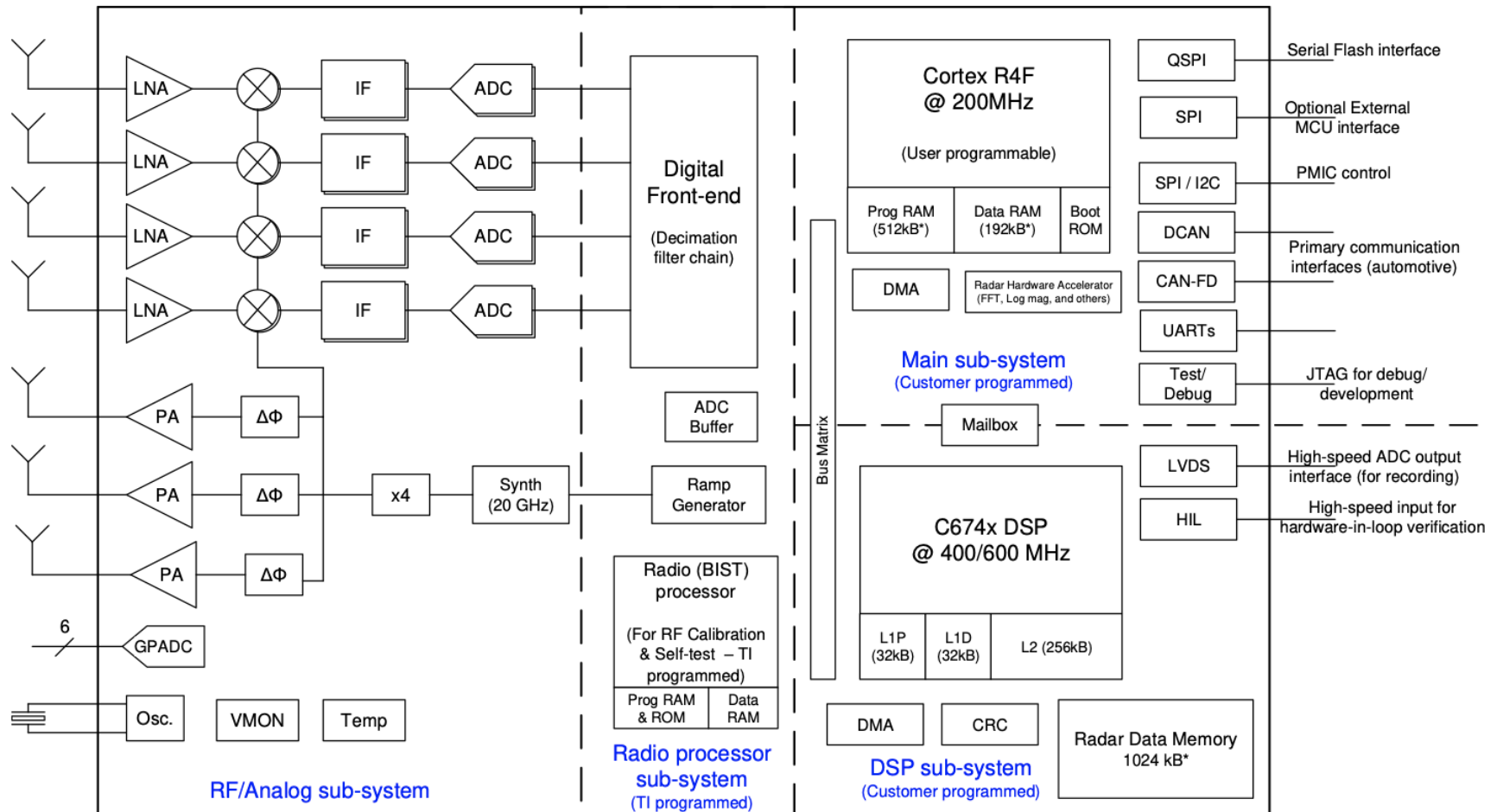
- Zielverfolgung, Filterung, Objektklassifikation
- Ausgabe von Objektdaten (z. B. über CAN FD, Automotive Ethernet)
- Firmware-Updates, Diagnose, Selbsttests

Automobilradar – Sensorarchitektur (6)

5. Antenne / Antennenarray

- Integriert auf PCB oder als Chip-Antenne (patch / SIW / leaky wave)
- Horizontal meist breiter Abstrahlwinkel (z. B. 120°), vertikal schmal (z. B. $4-8^\circ$)
- MIMO-Layouts ermöglichen Winkelauflösung $< 1^\circ$

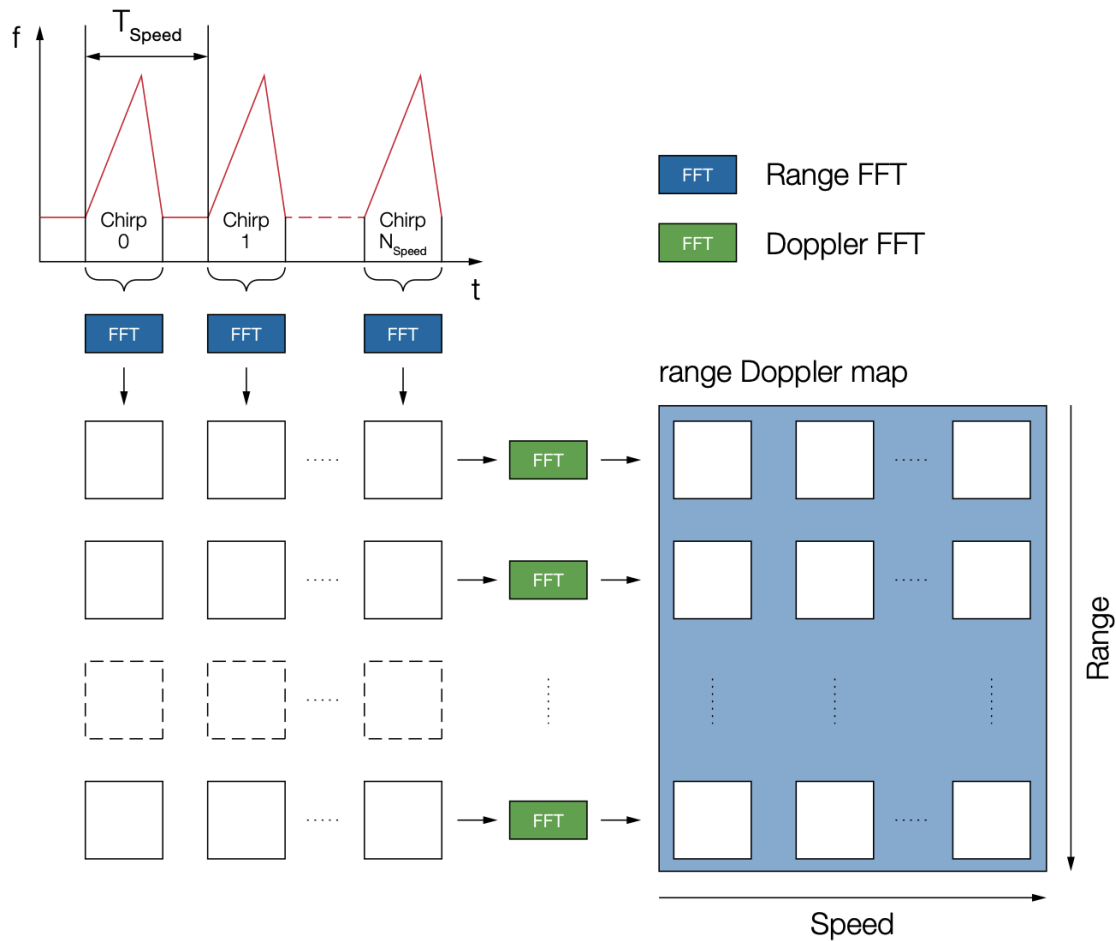
Automobilradar – Blockdiagramm moderner Radar-SoC



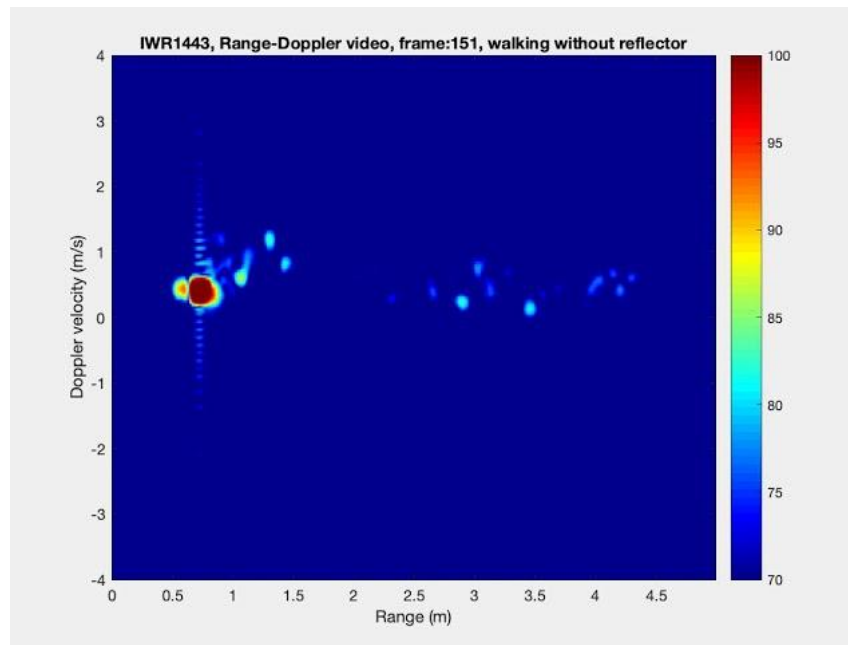
Automobilradar – Technische Anforderungen

Anforderung	Typische Werte / Anforderungen
Frequenzbereich	76–81 GHz (Standardband für Automobilradar)
Reichweite	- Front-Radar: bis 250 m - Seiten-/Heck-Radar: 20–80 m
Entfernungsauflösung	< 0.1 m (abhängig von Bandbreite; typ. bis 4 GHz Modulation)
Winkelauflösung	< 1° (teilweise < 0.5° mit MIMO und großen Antennenarrays)
Messrate / Frame-Rate	20–30 Hz oder höher
Mehrzielerkennung	Gleichzeitige Erfassung und Verfolgung mehrerer bewegter und stehender Objekte
Robustheit (Umwelteinflüsse)	Betrieb bei Regen, Schnee, Nebel, Hitze, Kälte; Schutzart typ. IP6K9K
EMV / EMI	Hohe Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen aus dem Fahrzeugumfeld
Datenschnittstellen	CAN-FD, Automotive Ethernet, SerDes; Ausgabe von Objektlisten oder Punktwolken
Sicherheitsanforderungen	ASIL-B oder höher (nach ISO 26262), integrierte Selbstdiagnose, Watchdog, BIST
Systemintegration	Kompakte Bauform, einfache Montage, Selbstkalibrierung, kosteneffizient in Großserie

Range-Doppler-Matrix – 2D-FFT über Zeit und Frequenz



Range-Doppler-Matrix – Darstellung Entfernung

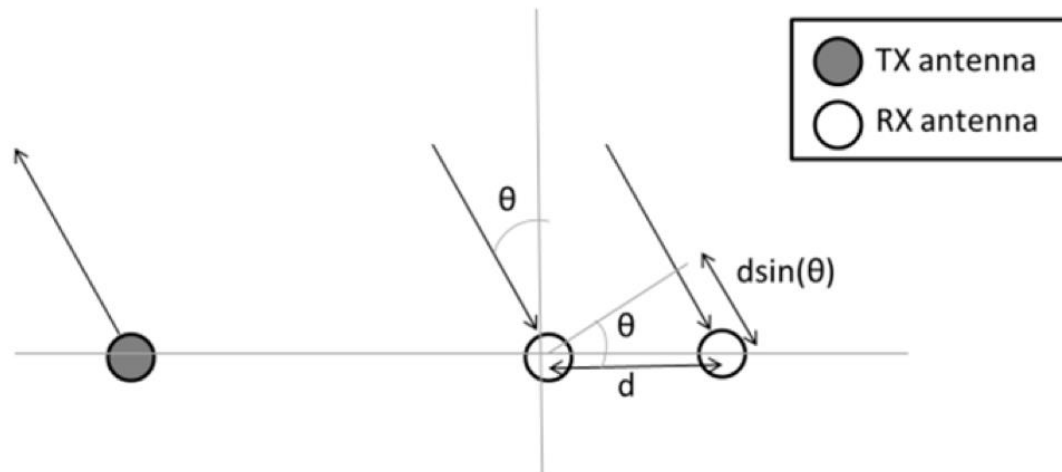


MIMO-Prinzip – Mehrere RX/TX-Kombinationen (1)

- Bisher können wir mit dem Radar eine Distanz und die Geschwindigkeit von Objekten messen
- Eine Zuordnung in eine Richtung lässt sich mit dem vorgestellten Prinzip nur durch eine mechanische Veränderung der Antenne (Rotation) erreichen
- Dieses Problem lässt sich durch mehrere Empfangsantennen lösen (Angle of Arrival, Beamforming)
- Physische Kanäle sind teuer, somit werden oft ‚virtuelle‘ Antennen verwendet, welche aus einem Sende- und Empfangspaar gebildet werden
- Dieses Prinzip wird MIMO (Multiple Input, Multiple Output) genannt

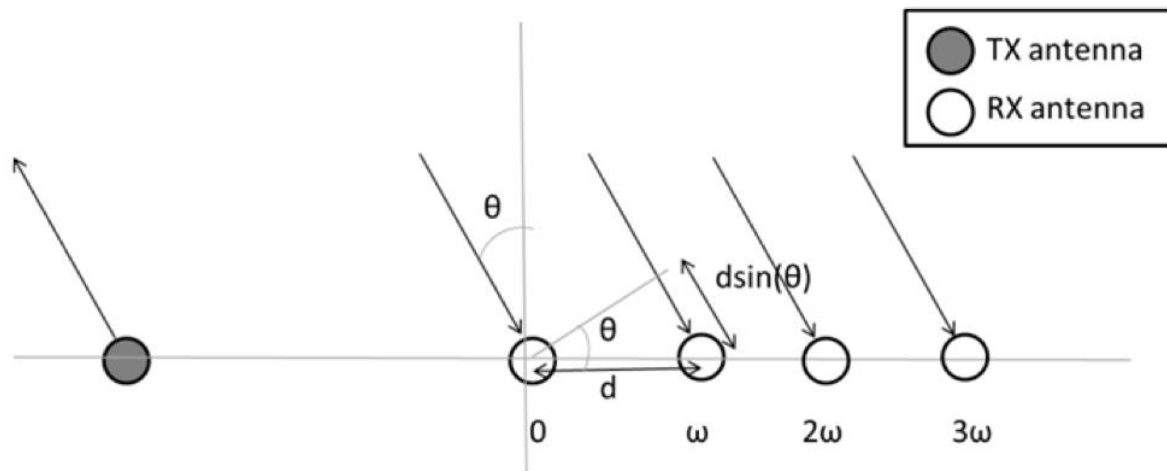
MIMO-Prinzip – Mehrere RX/TX-Kombinationen (2)

Bestimmung des Winkels durch Angle of Arrival (AoA)



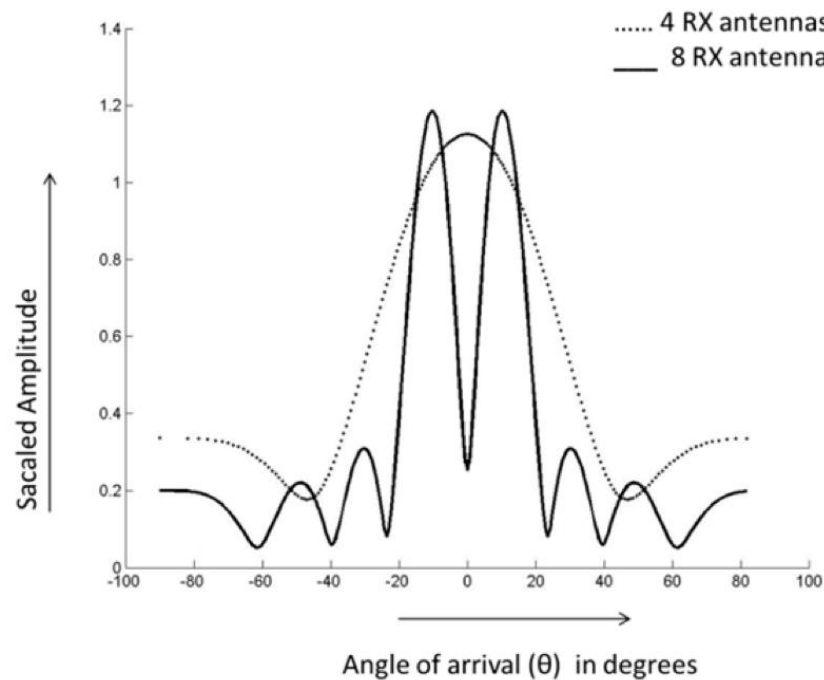
MIMO-Prinzip – Mehrere RX/TX-Kombinationen (3)

Bestimmung des Winkels durch Beamforming (FFT)



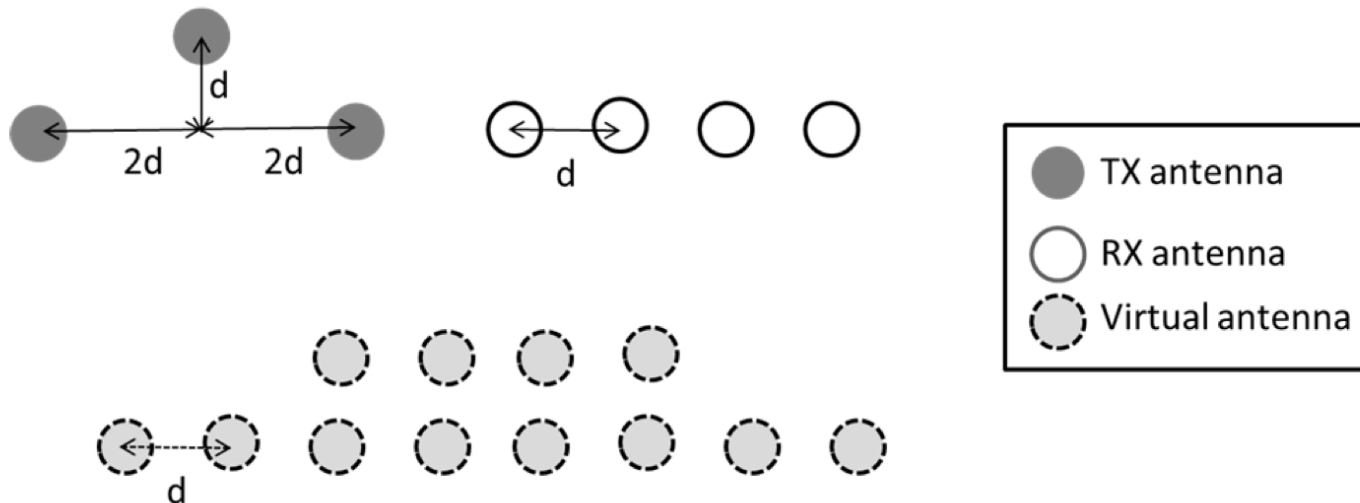
MIMO-Prinzip – Mehrere RX/TX-Kombinationen (4)

Die Auflösung der Winkel-FFT verbessert sich mit der Anzahl der Antennen



MIMO-Prinzip – Mehrere RX/TX-Kombinationen (5)

Verwendung von Antennen-Paaren,
um eine grössere Anzahl virtueller Antennen
zu erzeugen (MIMO)



MIMO-Prinzip – Virtuelle Antennen und Array

Kriterium	Angle of Arrival (AoA)	Winkel-FFT (z. B. Beamforming / FFT-basierte DoA)
Prinzip	Phasendifferenz-Auswertung zwischen mehreren Antennen	Anwendung einer FFT (oder Capon, MUSIC) über Antennenarray
Vorteil – Rechenaufwand	Geringer Aufwand bei 2-3 Kanälen	Hohe Parallelisierbarkeit, besonders bei FFT-basierter Methode
Vorteil – Einfachheit	Einfach zu implementieren bei wenigen Antennen	Flexibel skalierbar auf viele Antennenkanäle
Vorteil – Echtzeitfähigkeit	Gut geeignet für schnelle Auswertung in Embedded-Systemen	FFT lässt sich gut in Hardware (DSP, FPGA) beschleunigen
Nachteil – Winkelauflösung	Geringe Auflösung, abhängig von Basislinienlänge	Gute Winkelauflösung mit genügend Antennenelementen
Nachteil – Skalierung	Skalierung auf viele Antennen ist schwierig	Sehr gut skalierbar mit größeren Antennenarrays
Nachteil – Mehrzieltrennung	Oft nur ein dominantes Ziel detektierbar	Kann mehrere Ziele im selben Entfernungs-/Doppler-Bin unterscheiden
Nachteil – Rausch-/Interferenzempfindlichkeit	Störanfällig bei schwachem Signal	MUSIC/Capon robuster, aber rechenintensiver
Typische Anwendung	Einfache 2D-Radarsysteme, Parkassistentz, Einstiegsradare	Hochauflösende Automotive-Radarsysteme, MIMO-Radare

Range-Doppler-Matrix – Heatmap (1)

1. Range-Doppler-Heatmap (Entfernung vs. Geschwindigkeit):

- **X-Achse:** Geschwindigkeit (Doppler-Frequenz oder km/h)
- **Y-Achse:** Entfernung (in m)
- **Farbwert (Color Map):** Signalstärke (Amplitude oder Power in dB) 🖱️ Diese Heatmap zeigt z. B. ein bewegtes Ziel in 15 m Entfernung mit 10 km/h.

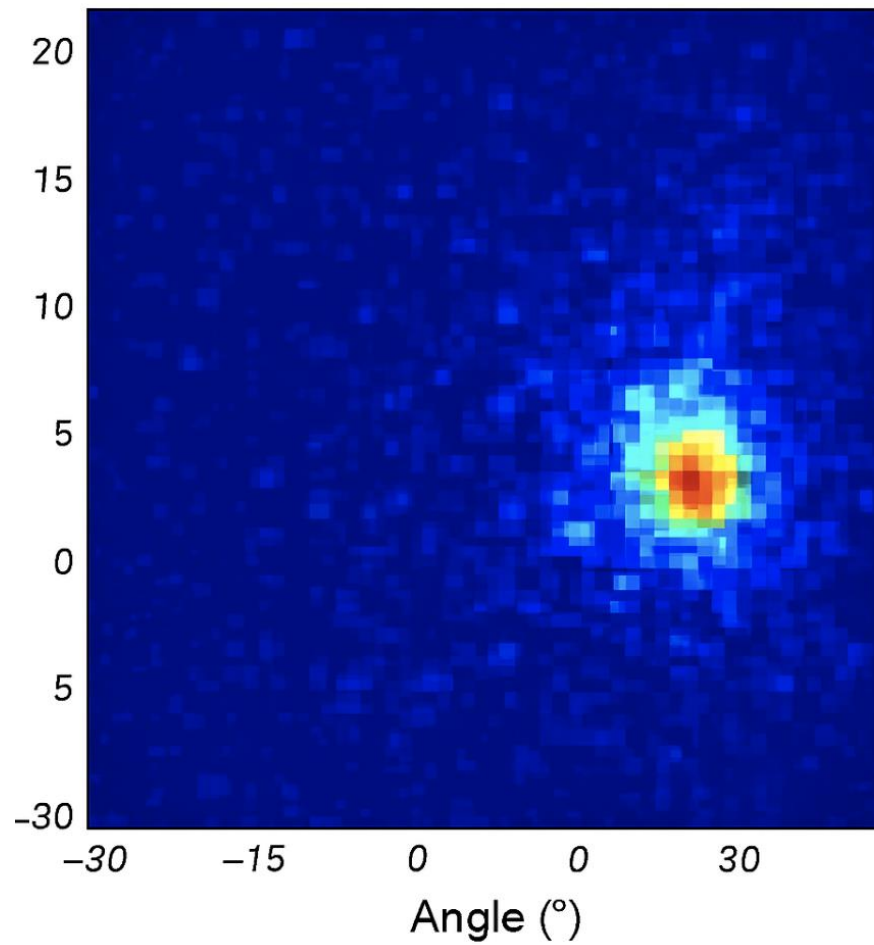
2. Range-Angle-Heatmap (Entfernung vs. Winkel):

- **X-Achse:** Winkel (Azimut oder Elevation)
- **Y-Achse:** Entfernung
- **Farbe:** Reflektionsstärke 🖱️ Damit kann man sehen, in welchem Winkel sich ein Objekt in einer bestimmten Entfernung befindet.

3. Time-Series-Heatmap (Zeit vs. Entfernung oder Geschwindigkeit):

- **X-Achse:** Zeit
- **Y-Achse:** Entfernung oder Geschwindigkeit
- **Farbe:** Signalstärke 🖱️ Zeigt, wie sich Ziele über die Zeit hinweg bewegen.

Range-Doppler-Matrix – Heatmap (2)



CFAR (1)

1. Eingabedaten:

- Radar-Range-Doppler-Matrix oder 1D-Rangeline (z.B. Amplitudenwerte)

2. Testzelle wählen:

- Zelle, in der ein Ziel detektiert werden soll

3. Umgebungszellen (Referenzzellen):

- Definierter Bereich links und rechts der Testzelle (ohne direkt angrenzende Zellen)

4. Guard-Zellen (Schutzbereich):

- Zellen direkt neben der Testzelle, werden ignoriert, um Zielenergie nicht in Statistik einfließen zu lassen

5. Rauschschätzung:

- Mittelwert oder Median der Referenzzellen wird als lokales Rauschmaß verwendet

6. Schwellwertberechnung:

- Schwellwert = Rauschmaß $\times$ Skalierungsfaktor (abhängig vom gewählten CFAR-Typ)

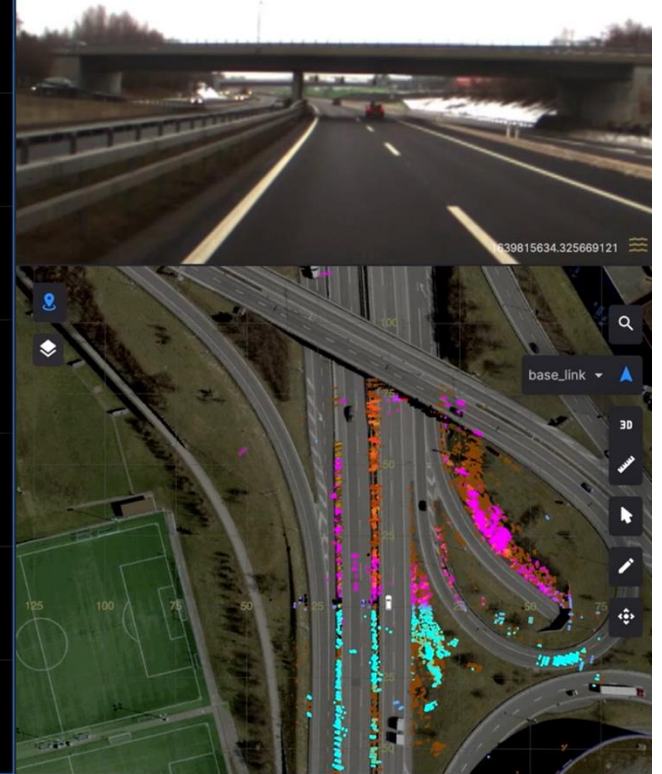
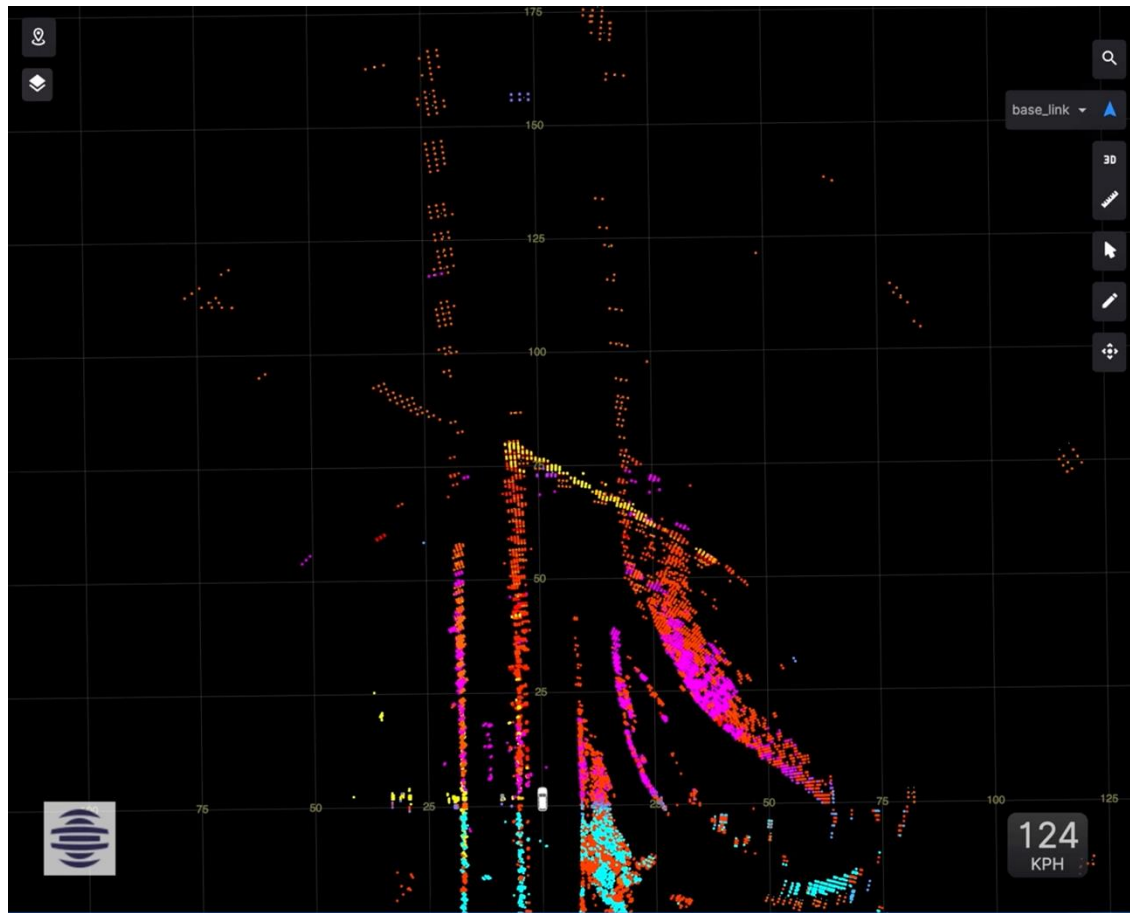
7. Entscheidung:

- Wenn Wert in Testzelle $>$ Schwellwert $\rightarrow$ Ziel erkannt

CFAR (2)

Typ	Beschreibung
CA-CFAR	Cell Averaging – Mittelwert beider Seiten
GO-CFAR	Greatest Of – nimmt höhere Seite
SO-CFAR	Smallest Of – nimmt kleinere Seite
OS-CFAR	Ordered Statistics – nimmt z. B. 75%-Wert aus sortierter Liste
Adaptive CFAR	Passt Strategie je nach Clutter-Situation an

Radar Pointcloud



Fazit und Diskussion

